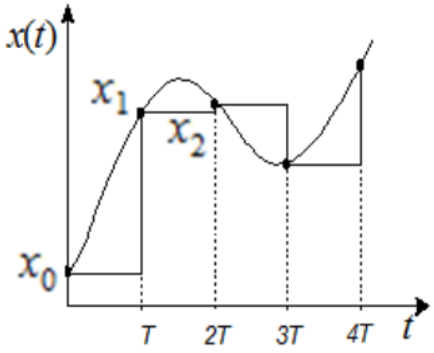
1. Способы квантования сигнала. Классификация дискретных систем управления. Определение импульсной системы автоматического управления (ИСАУ), функциональная и структурная схемы замкнутой линейной ИСАУ. Представление сигнала при амплитудно-импульсной модуляции.

Квантование сигнала. Классификация дискретных систем автоматического управления.

∃ 2 способа передачи и преобразования сигнала:

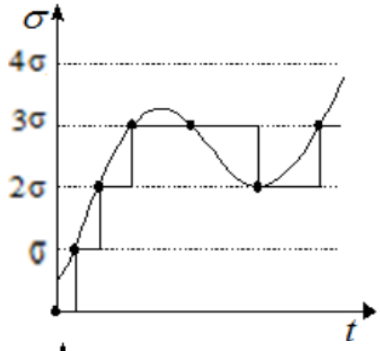
- Непрерывный - передается и преобразуется каждое мгновенное значение сигнала.
- Дискретный- используется дискретизация (квантование) сигнала, которая заключается в замене непрерывного сигнала выбранными по определенному правилу его дискретными значениями.

Квантование сигнала может осуществляться:



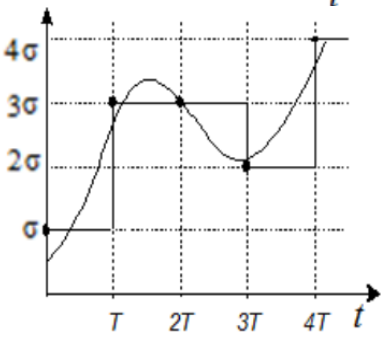
1) по времени (выделение значений сигнала в заранее фиксированные моменты времени, отстоящие друг от друга на, как правило, постоянную величину T):

T-период квантования, x_i – дискретные значения сигнала



2)по уровню (выделение значений сигнала при достижении им заранее фиксированных уровней, отстоящих друг от друга на постоянную величину):

σ – интервал квантования по уровню (или квант)



3) по времени и уровню (выделение значений сигнала в заранее фиксированные моменты времени, и им присваиваются значения ближайших уровней квантования):

Достоинства дискретного способа передачи сигнала:

-лучшая (по сравнению с непрерывным способом) помехозащищенность сигнала (→ позволяет повысить точность работы САУ);
-экономичность (возможность передачи по одному каналу нескольких сигналов);
-элементы схем для передачи дискретных сигналов значительно дешевле и проще

Опр. Система называется **дискретной**, если сигнал на выходе какого-либо ее элемента принимает дискретные значения (квантован).

Классификация дискретных систем управления

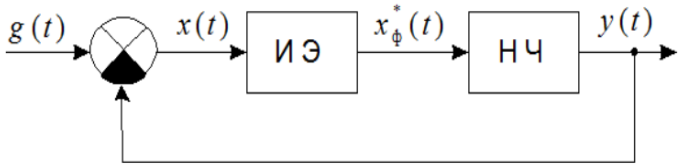
В зависимости от типа квантования дискретные САУ делятся на 3 вида:

1) импульсные САУ (ИСАУ), в которых хотя бы одна из величин, характеризующих состояние системы, квантуется по времени;
2) релейные системы, в которых происходит квантование по уровню;
3) цифровые системы, в которых происходит квантование по времени и уровню.

В квантованном по времени сигнале носителем инф-ии является импульс s(t), tє[0;T], произвольной формы

Определение импульсной системы автоматического управления (ИСАУ), функциональная и структурная схемы замкнутой линейной ИСАУ.

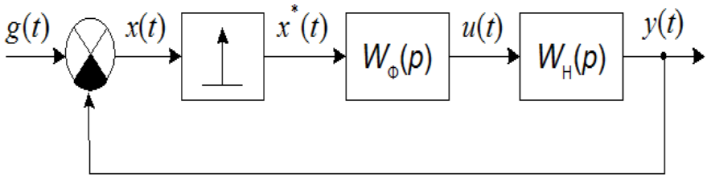
Простейшая функциональная блок-схема ИСАУ:



Непрерывная часть (НЧ), входящая в состав импульсной системы, представляет собой динамическую систему. Сигналы g(t), x(t) и y(t) – непрерывные (задающее воздействие, сигнал рассогласования и выходной сигнал), сигнал $x^*(t)$ – дискретный - последовательность модулированных импульсов.

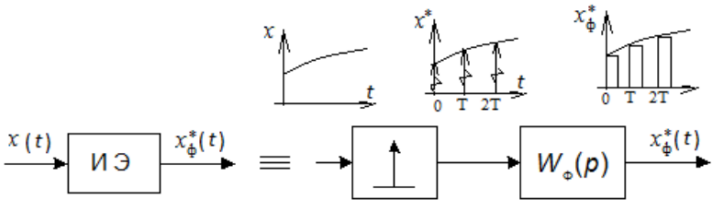
Процесс квантования и импульсной модуляции в системе осуществляется ИЭ, который преобразует непрерывно изменяющуюся величину, поступающую на его вход (на данной схеме – x(t)), в последовательность модулированных по амплитуде импульсов (т.е. амплитуда импульсов пропорциональна дискретным значениям сигнала x[lt]).

С учетом введенного ИЭ <u>простейшая структурная схема ИСАУ</u>:



ИЭ принято представлять в виде двух звеньев (для получения его математического описания): идеального импульсного элемента (ИИЭ), генерирующего последовательность δ[t – lT] функций (модулированных сигналом x(t)), и формирователя с передаточной функцией $W_ф(p)$.

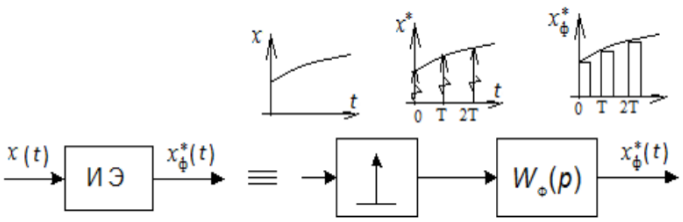
Представление сигнала при амплитудно-импульсной модуляции.



На выходе ИИЭ – модулированные единичные импульсы (их «площади» равны дискретным значениям сигнала x[lt]). Назначение формирователя – воспроизвести форму импульса, которую генерирует ИЭ. Поэтому реакция формирователя на единичный импульс должна равняться s(t). А т.к. при подаче на вход звена с заданной передаточной функцией сигнала, имитирующего δ(t) , на выходе получаем весовую функцию этого звена (w(t)), то звено-формирователь нужно подобрать т.о., чтобы его весовая функция $w_ф(t)$ имела форму действующих в системе импульсов. Тогда два звена: ИИЭ и формирователь – достаточно точно будут представлять реальный импульсный элемент.

2. Представление импульсного элемента и его основные характеристики, эквивалентная структурная схема ИСАУ. Уравнение идеального импульсного элемента. Понятие решетчатой функции. Вывод формулы дискретного преобразования Лапласа. Примеры получения формул дискретных изображений сигналов.

ИЭ осуществляет дискретизацию и модуляцию сигнала.
Для получения математического описания ИСАУ ИЭ представляется в виде двух звеньев:

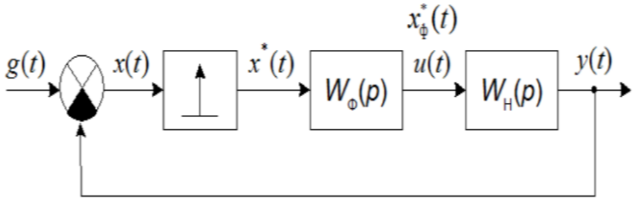


ИИЭ, генерирующего последовательность δ[t - lT] функций (модулированных сигналом x(t)), и формирователя с передаточной функцией $W_ф(p)$
На выходе ИИЭ – модулированные единичные импульсы (их «площади» равны дискретным значениям сигнала x[lt])

Основные характеристики ИЭ:

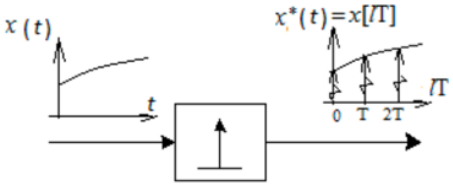
- период квантования T
- Длительность импульсов $\tau_и = \gamma T$
- Форма выходных импульсов s(t)
- Коэффициент усиления $K_и$

<u>Эквивалентная структурная схема ИСАУ</u> с учетом введенного ИЭ:



Учитывая, что x (t) = 0 при t < 0 , выходной сигнал ИИЭ x*(t) представляет собой последовательность модулированных сигналом x(t) и смещенных δ–функций:

Уравнение идеального импульсного элемента



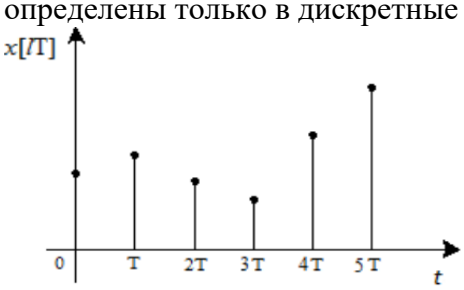
$$x^*(t)=x(t)\cdot\sum_{l=0}^{\infty}\delta(t-lT)=\sum_{l=0}^{\infty}x[lT]\delta(t-lT)=x(t)\cdot\delta_T(t) \quad (1)$$

<u>– уравнение ИИЭ,</u>

где $\delta_T(t)=\sum_{l=0}^{\infty}\delta(t-lT)$, $\delta(t-lT)$ – смещенная δ–функция , T – период квантования.

Решетчатая функция

Опр.1. <u>Функции</u>, которые определены только в дискретные равноотстоящие моменты времени, называют **решетчатыми**.



Решетчатые функции (РФ) обозначают x[lT]= x[l] , где l – любое целое число.
Следовательно, сигнал x*(t) на выходе ИИЭ представляет собой решетчатую функцию: x*(t) = x[lT]

Вывод формулы дискретного преобразования Лапласа.

Для математического описания ИСАУ вводится функциональное преобразование решетчатой функции. Оно называется дискретным преобразованием Лапласа или D-преобразованием. Это преобразование позволяет получить изображение решетчатой функции.
Для вывода D-преобразования используется преобразование Лапласса:

$$\left(X(p)=L\{x(t)\}=\int_0^{\infty}x(t)e^{-pt}dt\right):$$

$$X^*(p)=D\{x[lT]\}=L\{x^*(t)\}=\int_0^{\infty}x^*(t)e^{-pt}dt \overset{\substack{с_учетом_(1)_и\\ при_усл-и_что_x(t)\equiv 0_при_t<0}}{=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=}$$

$$=\int_0^{\infty}x(t)\cdot\sum_{l=0}^{\infty}\delta(t-lT)e^{-pt}dt \overset{помен_местами}{=} \sum\nolimits^{u}\int \sum_{l=0}^{\infty}\int_0^{\infty}x(t)\delta(t-lT)e^{-pt}dt=$$

$$\exists\ теорема:\ \int_0^{\infty}\varphi(t)\cdot\delta(t-\alpha)dt=\varphi(\alpha)\ (\text{непрер.функ.})\qquad =\sum_{l=0}^{\infty}x[lT]e^{-plT}$$

$$\boxed{X^*(p)=\sum_{l=0}^{\infty}x[lT]e^{-plT}}$$

Что бы D-преобразование ∃ **необходимо** выполнение усл-й:

1. x[lT] ≡ 0 при l < 0,
2. ∃ M-целое число: $e^{-\sigma_0 l}|x[lT]| \le M$ при ∀ l , где $\sigma_0 = Re\ p$ – абсцисса сходимости

Примеры получения формул дискретных изображений сигналов.

Пример 1. Пусть имеем непрерывный сигнал $x(t)=e^{-\alpha t}$. Найдем изображение $X^*(p)$ соответствующей решетчатой функции $x[lT]=e^{-\alpha lT}$.

Решение. Применяем дискретное преобразование Лапласа:

$$X^*(p)=D\{e^{-\alpha lT}\}=\sum_{l=0}^{\infty}e^{-\alpha lT}e^{-plT}=\sum_{l=0}^{\infty}e^{-lT(\alpha+p)} \overset{см.(*)}{=} \frac{1}{1-e^{-T(\alpha+p)}} \overset{\cdot e^{pT}}{=} \frac{e^{pT}}{e^{pT}-e^{-\alpha T}}.$$

Пример 2. Непрерывный сигнал $x(t)=t$. Найти изображение $X^*(p)$ соответствующей решетчатой функции $x[lT]=lT$.

Решение.

$$\boxed{X^*(p)}=D\{x[lT]\}=\sum_{l=0}^{\infty}lTe^{-plT}=T(e^{-pT}+2e^{-2pT}+3e^{-3pT}+\ldots)=$$

$$=T\Big[e^{-pT}\underbrace{(1+e^{-pT}+e^{-2pT}+\ldots)}_{общий_множитель(см.выше_сумму_ряда)}+e^{-2pT}(1+e^{-pT}+e^{-2pT}+\ldots)+\ldots\Big] \overset{выносим\ e^{-pT}}{=}$$

$$=Te^{-pT}\left[\frac{e^{pT}}{e^{pT}-1}\right]^2=\boxed{\frac{Te^{pT}}{\left(e^{pT}-1\right)^2}}$$

3. Дискретное преобразование Лапласа (D-преобразование), основные свойства и теоремы.

1⁰.Свойство линейности. Если РФ $f_1[lT],...,f_k[lT]$– оригиналы, а $F_1^*(p)$, ..., $F_k^*(p)$ – их изображения, то дискретное преобразование Лапласа суммы РФ-ий равно:

$$D\{\sum_{\nu=1}^{k} C_\nu f_\nu[lT]\} = F_\Sigma^*(p) = \sum_{\nu=1}^{k} C_\nu F_\nu^*(p)$$

2⁰. Сдвиг во временной области.

$$D\{f[(l-m)T]\} = e^{-pmT}\cdot F^*(p)$$

Доказательство:

$$D\{f[(l-m)T]\} = \sum_{l=0}^{\infty} f[\underbrace{(l-m)}_{k\Rightarrow l=k+m}T]e^{-plT} = \sum_{k=-m}^{\infty} f[kT]e^{-p(k+m)T} = e^{-pmT}\sum_{\substack{k=0 \\ \text{т.к. } f[kT]=0 \\ \text{при } k<0}}^{\infty} f[kT]e^{-pkT} = e^{-pmT}F^*(p)$$

Ч.Т.Д.

$$D\{f[(l+m)T]\} = \sum_{l=0}^{\infty} f[\underbrace{(l+m)}_{k\Rightarrow l=k-m}T]e^{-plT} = \sum_{k=m}^{\infty} f[kT]e^{-p(k-m)T} = e^{pmT}\left(\sum_{k=0}^{\infty} f[kT]e^{-pkT} - \sum_{k=0}^{m-1} f[kT]e^{-pkT}\right) =$$

$$e^{pmT}F^*(p) - e^{pmT}\sum_{k=0}^{m-1} f[kT]e^{-pkT}$$

3⁰. Сдвиг в области изображений

Если решетчатая функция f [lT] имеет изображение F*(p), то справедливо равенство:

$$F^*(p\pm\alpha) = D\{e^{\mp\alpha lT} f[lT]\}$$

4⁰. Теорема о свертке [решетчатых функций] во временной области

Изображение свертки двух решетчатых функций $f_1[lT]$и $f_2[lT]$ равно произведению D-преобразований этих функций:

$$D\{\sum_{m=0}^{l} f_1[(l-m)T]f_2[mT]\} = F_1^*(p)\cdot F_2^*(p)$$

Доказательство:

$$F_1^*(p)\cdot F_2^*(p) = \sum_{l=0}^{\infty} f_1[lT]e^{-plT}\cdot\sum_{m=0}^{\infty} f_2[mT]e^{-pmT} = e^0\cdot f_1[0]f_2[0] + e^{-pT}\cdot(f_1[0]f_2[T] + f_1[T]f_2[0]) +$$

$$+e^{-2pT}\cdot(f_1[0]f_2[2T] + f_1[T]f_2[T] + f_1[2T]f_2[0]) + \ldots = \sum_{l=0}^{\infty} e^{-plT}\cdot\left(\sum_{m=0}^{l} f_1[(l-m)T]f_2[mT]\right) = D\{(\cdot)\}$$

Ч.Т.Д.

5⁰. Изображение разностей.

Первая разность решетчатой функции равна $\Delta f[lT] = f[(l+1)T] - f[lT]$

Применяем D-преобразование и на основании теоремы о сдвиге во временной области и свойства линейности получаем:

$$D\{\Delta f[lT]\} = e^{pT}(F^*(p) - f[0]) - F^*(p) = (e^{pT}-1)F^*(p) - e^{pT}f[0]$$

6⁰. Изображение суммы РФ-ии.

$$D\{\sum_{l=0}^{n-1} f[lT]\} = \frac{F^*(p)}{e^{pT}-1}$$

7⁰. Предельные значения решетчатых функций.

$$\lim_{\substack{l\to\infty \\ (lT\to\infty)}} f[lT] = \lim_{p\to 0}\frac{e^{pT}-1}{e^{pT}}F^*(p) = \lim_{p\to 0}(e^{pT}-1)F^*(p)$$

Начальное значение решетчатой функции определяется соотношением:

$$f[0] = \lim_{p\to\infty}\frac{e^{pT}-1}{e^{pT}}F^*(p) = \lim_{p\to\infty}(1-e^{-pT})F^*(p)$$

8^0. Сумма ординат решетчатой функции.

Сумма ординат решетчатой функции во всем диапазоне существования равна начальному значению функции дискретного преобразования Лапласа.

$$\sum_{l=0}^{\infty} f[lT] = F^*(0)$$

9^0. Формула обратного преобразования.

1) Если F*(p) = B*(p)/A*(p)- дробно-рациональная, а корни A*(p)-простые и действительные, то

$$f[lT] = D^{-1}\{F^*(p)\} = \sum_{v=1}^{n} \frac{B^*(p_v)}{\dot{A}^*(p_v)} \cdot e^{p_v(l-1)T}$$

где F*(p) = B*(p)/A*(p), Á*(p) = $\frac{d}{de^{pT}}(A^*(e^{pT}))$,
n – степень полинома A*(p).

2) В общем виде:

$$f[lT] = D^{-1}\{F^*(p)\} = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\frac{\omega_0}{2}}^{c+j\frac{\omega_0}{2}} F^*(p) e^{plT} dp$$

C – const > δ_0
δ_0 – ордината прямой, такая что все т-ки изображения лежат слева.
Изображение F*(p) – переодическая с периодом jω_0(ω_0 =2π/T)

4. Дискретное $\bar{D}$-преобразование. Вывод формулы для дискретного изображения сигнала на основании. Основные свойства и теоремы $\bar{D}$-преобразования.

Часто в ИСАУ решетчатая функция получается из непрерывной (для которой, как правило, известно изображение Лапласа). Поэтому желательно иметь соотношение, позволяющее получать изображение дискретного сигнала $X^*(p)$ по изображению непрерывного сигнала $X(p)$.

Опр. Операция нахождения (или само соотношение) $X^*(p)$ по $X(p)$ называется $\bar{D}$-преобразованием и имеет вид: $\boxed{X^*(p)=\bar{D}\{X(p)\}=\frac{\omega_0}{2\pi}\sum_{l=-\infty}^{\infty}X(p-j\omega_0 l)}$

где $\omega_0=\frac{2\pi}{T}$ – частота квантования (дискретизации), $X(p)=L\{x(t)\}$. (3)

Выражение (3) устанавливает связь между $X^*(p)$ и $X(p)$. В (3) предполагается, что $x(t)\equiv 0$ при $t\le 0$.

Если $x(0)\neq 0$, то $X^*(p)=\bar{D}\{X(p)\}=\frac{\omega_0}{2\pi}\sum_{l=-\infty}^{\infty}X(p-j\omega_0 l)+\frac{x(0)}{2}$

Доказательство:

Для получения выражения (3) представим периодическую функцию $\delta_T(t)$ рядом Фурье:

$$\delta_T(t)=\frac{\omega_0}{2\pi}\sum_{l=-\infty}^{\infty}e^{j\omega_0 lt} \qquad (**)$$

Тогда с учётом того, что $x^*(t)=x(t)\cdot\delta_T(t)$, преобразование Лапласа функции $x^*(t)$ можно получить следующим образом:

$$L\{x^*(t)\}=\int_0^{\infty}\underbrace{x^*(t)}_{x(t)\cdot\delta_T(t)}e^{-pt}dt=\frac{\omega_0}{2\pi}\sum_{l=-\infty}^{\infty}\int_0^{\infty}x(t)\underbrace{e^{j\omega_0 lt}e^{-pt}}_{=e^{-t(p-j\omega_0 l)}}dt=\frac{\omega_0}{2\pi}\sum_{l=-\infty}^{\infty}\int_0^{\infty}x(t)e^{-t\left(p-j\omega_0 l\right)}dt=\frac{\omega_0}{2\pi}\sum_{l=-\infty}^{\infty}X(p-j\omega_0 l)$$

Т.е. $X^*(p)=\frac{\omega_0}{2\pi}\sum_{l=-\infty}^{\infty}X(p-j\omega_0 l)$ ч.т.д.

Пример. $X(p)=\frac{1}{1+pT}$

$$X^*(p)=\frac{\omega_0}{2\pi}\sum_{l=-\infty}^{\infty}\frac{1}{1+(p-j\omega_0 l)T}$$

Свойства $\bar{D}$-преобразования:

1) Линейность: $\boxed{\bar{D}\{\sum_{\nu=1}^{k}C_\nu F_\nu(p)\}=\sum_{\nu=1}^{k}C_\nu F_\nu^*(p)}$ где C_ν – произвольные *const*.

2) $\bar{D}$-преобразование произведения двух изображений $\boxed{\bar{D}\{F_1(p)F_2^*(p)\}=\bar{D}\{F_1(p)\}F_2^*(p)=F_1^*(p)F_2^*(p)}$

$\boxed{\bar{D}\{F_1(p)F_2(p)\}=\left(F_1(p)F_2(p)\right)^*=F^*(p)}$

3) Умножение преобразуемой функции на экспоненту: $\boxed{\bar{D}\{e^{-psT}\cdot F(p)\}=\bar{D}\{e^{-psT}\}F^*(p)=e^{-psT}F^*(p)}$

где s – целое число.

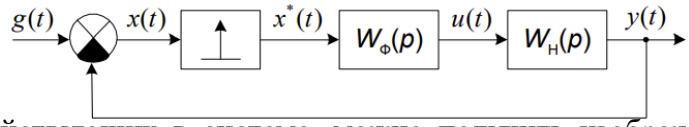
4) Использование таблиц.

При решении практических задач для нахождения $\bar{D}$ - преобразования функции $F(p)$ можно воспользоваться таблицами. Если $F(p)$ имеет сложный вид, то ее следует разложить на простые дроби, а затем использовать таблицы.

5. Описание ИСАУ в области изображений. Дискретная передаточная функция. Вывод выражения для дискретной передаточной функции замкнутой ИСАУ. Дискретная передаточная функция ошибки по задающему воздействию. Способы нахождения дискретной передаточной функции разомкнутой ИСАУ (в том числе формула разложения).

Описание ИСАУ в области изображений.

Рассмотрим описание импульсной системы в области изображений на примере типовой структуры:



Для всех сигналов, действующих в системе, можно получить изображение по Лапласу (непрерывное или дискретное).

Описание замкнутой ИСАУ в области изображений: $\begin{cases} Y(p) = W_{\text{п}}(p) \cdot X^*(p) \\ X(p) = G(p) - Y(p) \end{cases}$ (*)

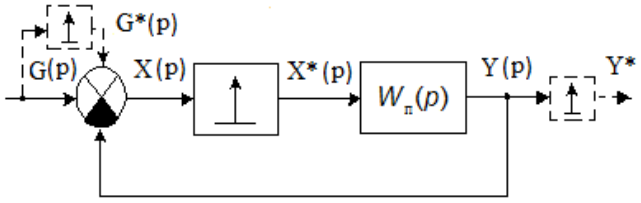
Данная система уравнений содержит одновременно изображения непрерывных и дискретных сигналов (т.е. она неоднородна) → нельзя разрешить ее относительно одного из изображений. Для того чтобы избавиться от этой трудности, подвергнем эту систему $\bar{D}$ – преобразованию:

По свойству 2) $\bar{D}$-преобразования:

преобразование произведения изображений непрерывной и решетчатой функций равно произведению изображений решетчатых функций: $\bar{D}\{F_1(p)F_2^*(p)\} = F_1^*(p)F_2^*(p)$

$$\begin{cases} Y^*(p) = W_{\text{п}}^*(p) \cdot X^*(p) \\ X^*(p) = G^*(p) - Y^*(p) \end{cases} \qquad (**)$$

Формальная математическая операция $\bar{\bar{D}}$-преобразования означает, что при описании системы используются только дискретные значения непрерывных сигналов $g(t)$ и $y(t)$. Теоретически это соответствует наличию ИИЭ на входе и выходе системы (показаны на рисунке пунктиром):



По системе (**) можно определить дискретные[1] передаточные функции:

Опр. Дискретная передаточная функция замкнутой ИСАУ – это отношение изображения дискретного выходного сигнала $Y^*(p)$ к изображению дискретного входного сигнала $G^*(p)$ при нулевых начальных условиях:

$$\boxed{W_{\text{з}}^*(p) = \left.\frac{Y^*(p)}{G^*(p)}\right|_{\text{ННУ}} = \frac{W_{\text{п}}^*(p)}{1 + W_{\text{п}}^*(p)}}$$ – дискретная передаточная функция замкнутой ИСАУ

(часто обозначается как $K^*(p)$)

Из (**) $Y^*(p) = W_{\text{п}}^*(p) \cdot (G^*(p) - Y^*(p)) \rightarrow$

$$Y^*(p) \cdot \left(1 + W_{\text{п}}^*(p)\right) = W_{\text{п}}^*(p) \cdot G^*(p)$$

Дискретная передаточная функция разомкнутой ИСАУ (которая состоит только из ИИЭ и ПНЧ):

$$W_p^*(p)=\frac{Y^*(p)}{G^*(p)}\Big|_{\substack{\text{ННУ}\\ \text{нет ОС}}}=W_{\text{п}}^*(p)=\bar{D}\{W_{\text{п}}(p)\}=\bar{D}\{W_{\text{ф}}(p)\cdot W_{\text{н}}(p)\}$$

– в общем случае это дробь $\frac{P^*(p)}{Q^*(p)}$, где $P^*(p)$ и $Q^*(p)$ – многочлены e^{pT}.

Дискретная передаточная ошибки по задающему воздействию:

$$W_x^*(p)=\frac{X^*(p)}{G^*(p)}\Big|_{\text{ННУ}}=\frac{1}{1+W_{\text{п}}^*(p)}$$

Если ИСАУ имеет более сложную структуру, то для получения передаточных функций W*(p) используются правила структурных преобразований (те же, что и для непрерывных систем).

Т.о., в отличие от непрерывных систем, для которых передаточные функции составляются непосредственно по уравнениям элементов, в ИСАУ дискретные передаточные функции определяются по передаточным функциям непрерывной части или по временным характеристикам.

Способы нахождения $W^*(p)$

Для определенности рассмотрим нахождение дискретной передаточной функции разомкнутой ИСАУ.

I способ:

$$W_p^*(p)=\bar{D}\{W_{\text{п}}(p)\}=\frac{1}{T}\sum_{l=-\infty}^{\infty}W_{\text{п}}(p-j\omega_0 l)+\underset{\text{если } w_{\text{п}}(0)\neq 0}{\frac{w_{\text{п}}(0)}{2}}$$

, где $T=\frac{2\pi}{\omega_0}$

$w_{\text{п}}(0)=0$, если степень числителя $W_{\text{н}}(p)$ меньше степени знаменателя и импульс $s(t)$ на входе непрерывной части ИСАУ конечной высоты (оба условия практически всегда имеют место).

II способ:

$$W_{\text{п}}(p)\xrightarrow{L^{-1}}w_{\text{п}}(t)\xrightarrow{t=lT}w_{\text{п}}[lT]\xrightarrow{D}W_p^*(p)$$

$$W_p^*(p)=\sum_{l=0}^{\infty}w_{\text{п}}[lT]e^{-plT}$$

III способ:

Если $W_{\text{н}}(p)$ представляет собой дробно-рациональную функцию: $W_{\text{н}}(p)=\frac{B(p)}{A(p)}$, то

1) в случае, когда ХУ $A(p)=0$ имеет простые действительные корни p_i, $i=\overline{1,n}$, сре которых нет нулевого, и ди

а) на выходе импульсного элемента имеет место сигнал типа δ-функции ($\rightarrow W_{\text{ф}}(p)=1$), можно воспользоваться формулой разложения:

$$W_p^*(p)=\sum_{i=1}^{n}\frac{B(p_i)}{\dot{A}(p_i)}\cdot\frac{e^{pT}}{e^{pT}-e^{p_iT}},\quad (4)$$

где $\dot{A}(p_i)=\frac{dA}{dp}\Big|_{p=p_i}$

2) в случае, когда один из полюсов $W_{\text{н}}(p)$ равен нулю ($A(p)=pA_1(p)$) и

а) $W_{\text{ф}}(p)=1$, $\rightarrow$

$$W_p^*(p)=\frac{B(0)}{A_1(0)}\cdot\frac{e^{pT}}{e^{pT}-1}+\sum_{i=2}^{n}\frac{B(p_i)}{p_i\dot{A}_1(p_i)}\cdot\frac{e^{pT}}{e^{pT}-e^{p_iT}}$$

см. (4): $\dot{A}(p)=\dot{p}A_1(p)+p\dot{A}_1(p)$

$$\dot{A}(p_1=0)=\underset{=1}{\cancel{\dot{p}}}A_1(p)\Big|_{p=0}=A_1(0),\quad \dot{A}(p_i\neq 0)=p_i\dot{A}_1(p_i)$$

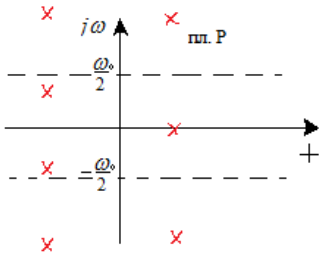
б) $W_{ф}(p)=\dfrac{1-e^{-pT}}{p}$, $\rightarrow$ $\boxed{W_p^*(p)=T\dfrac{B(0)}{\dot{A}(0)}\cdot\dfrac{1}{e^{pT}-1}+\sum_{i=2}^{n}\dfrac{B(p_i)}{p_i\dot{A}(p_i)}\cdot\dfrac{e^{p_iT}-1}{e^{pT}-e^{p_iT}}}$

IV способ:

$W_{п}(p)$ представляют в виде суммы простых дробей (если она дробно-рациональная) $\rightarrow$ находят $W_p^*(p)$ по таблицам, где представлены соотношения между $W^*(p)$ и $W(p)$

Дискретная передаточная функция является периодической функцией вдоль мнимой оси комплексной плоскости P с периодом $j\omega_0$:

$$W^*(p+jk\omega_0)=\sum_{l=0}^{\infty}w[lT]e^{-(p+jk\omega_0)lT}=\sum_{l=0}^{\infty}w[lT]e^{-plT}\underbrace{\left(e^{-j2\pi}\right)}_{=1}^{kl}=W^*(p)$$



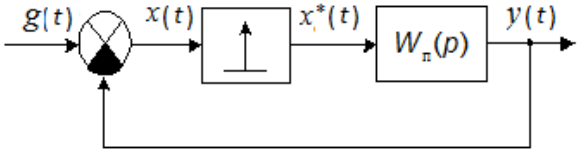
Полоса $-\dfrac{\omega_0}{2}<\operatorname{Im}p\le\dfrac{\omega_0}{2}$ называется основной.

Задание $W^*(p)$ в основной полосе в силу ее периодичности полностью определяет $W^*(p)$.

Полюсы и нули дискретной передаточной функции, лежащие в основной полосе, называют основными.

Если полюсы p_1, ..., p_n передаточной функции непрерывной части системы таковы, что $-\dfrac{\omega_0}{2}<\operatorname{Im}p_v\le\dfrac{\omega_0}{2}$ (т.е. лежат в основной полосе), то они совпадают с основными полюсами $W_p^*(p)$.

6. Описание ИСАУ во временной области. Дискретная форма интеграла свертки. Понятие разностного уравнения и его общий вид. Способы получения разностных уравнений для ИСАУ.



Сигнал на выходе линейного звена с известной весовой функцией определяется на основании интеграла свертки

$$y(t)=\int_0^{\infty} w(\lambda)x(t-\lambda)d\lambda\,,$$

можно получить описание замкнутой ИСАУ:

$$\begin{cases} y(t)=\int_0^{\infty} w_{\text{п}}(t-\tau)x^*(\tau)d\tau \\ x(t)=g(t)-y(t) \end{cases} \qquad (*)$$

Подставим в первое уравнение системы

$$x^*(t)=x(t)\cdot\sum_{s=0}^{\infty}\delta(t-sT)$$

$$\boxed{y(t)=}\sum_{s=0}^{\infty}\int_0^{\infty} w_{\text{п}}(t-\tau)x(\tau)\delta(\tau-sT)d\tau= \left\{\begin{array}{l}\exists\ \ теорема: \\ \int_0^{\infty}\varphi(t)\cdot\delta(t-\alpha)dt=\varphi(\alpha) \\ непрер.функ.\end{array}\right\}^{0}\boxed{=\sum_{s=0}^{\infty} w_{\text{п}}(t-sT)x[sT]} \qquad (**)$$

– формула свертки для дискретных сигналов.

По (**) находим $y(t)$ в дискретные моменты времени $t=lT$, $l=0,1,2...$:

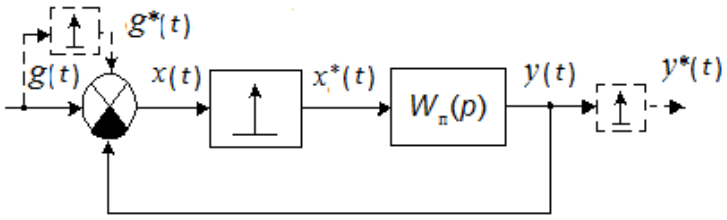
$$\begin{cases} y[lT]=\sum_{s=0}^{l} w_{\text{п}}\left[(l-s)T\right]x[sT] \\ x[lT]=g[lT]-y[lT] \end{cases} \qquad (***)$$

– описание замкнутой ИСАУ во временной области.

Применяя к уравнениям (***) D-преобразование, получим описание ИСАУ в области изображений:

$$\begin{cases} Y^*(p)=W_{\text{п}}^*(p)\cdot X^*(p) \\ X^*(p)=G^*(p)-Y^*(p) \end{cases} \rightarrow\ W_{\text{з}}^*(p)=\left.\frac{Y^*(p)}{G^*(p)}\right|_{\text{ННУ}}=\frac{W_{\text{п}}^*(p)}{1+W_{\text{п}}^*(p)}$$

Использование дискретных значений непрерывных сигналов $g(t)$ и $y(t)$ эквивалентно тому, что мы ставим ИИЭ на входе и выходе системы (показаны на рисунке пунктиром):



Способы определения значений временных сигналов

1) По описанию ИСАУ во временной области (т.е. по (***)).

Например, для определения выходного сигнала и сигнала ошибки используются рекуррентные соотношения[2]:

$$\begin{cases} y[lT] = \sum\limits_{s=0}^{l} w_{\text{п}}[(l-s)T]\,g[sT] - \sum\limits_{s=0}^{l} w_{\text{п}}[(l-s)T]\,y[sT] \\ x[lT] = g[lT] - \sum\limits_{s=0}^{l} w_{\text{п}}[(l-s)T]\,x[sT] \end{cases} \qquad (***)$$

2) На основании разностных уравнений, которые составляются относительно решетчатой функции.

Опр. Разностное уравнение – это соотношение, связывающее решетчатую функцию и ее разности до некоторого порядка *n*.

$\Delta y[lT] = y[(l+1)T] - y[lT]$ – прямая разность 1-го порядка (прямая первая разность)

$\Delta^2 y[lT] = \Delta y[(l+1)T] - \Delta y[lT] = y[(l+2)T] - 2y[(l+1)T] + y[lT]$ – прямая разность 2-го порядка

$\nabla y[lT] = y[lT] - y[(l-1)T]$ – обратная разность 1-го порядка

Общий вид разностного уравнения:

$$F\left(y[lT], \Delta y[lT], \Delta^2 y[lT], \ldots, \Delta^n y[lT]\right) = 0$$

Линейное разностное уравнение:

$$q_n \Delta^n y[lT] + q_{n-1}\Delta^{n-1} y[lT] + \ldots + q_0 y[lT] = x[lT]$$

Оно может быть также представлено в виде:

$$a_n y[(l+n)T] + a_{n-1} y[(l+n-1)T] + \ldots + a_0 y[lT] = x[lT]$$

Порядок разностного уравнения равен *n*, если оно содержит решетчатые функции $y[lT]$ и $y[(l+n)T]$ (порядок РУ может отличаться от порядка старшей разности).

7. Способы определения выходной переменной $y[lT]$ ИСАУ как решетчатой функции.

1) По описанию ИСАУ во временной области (т.е. по (*)).

Для определения выходного сигнала используется рекуррентные соотношения:

$$y[lT] = \sum_{s=0}^{l} w_{\text{п}}[(l-s)T]g[sT] - \sum_{s=0}^{l} w_{\text{п}}[(l-s)T]y[sT] \qquad (*)$$

2) На основании разностных уравнений, который составляются относительно решётчатой функции.

Опр. Разностное уравнение – это соотношение, связывающее решётчатую функцию и её разности до некоторого порядка *n*.

$\Delta y[lT] = y[(l+1)T] - y[lT]$ – прямая разность 1-го порядка (прямая первая разность)

$\Delta^2 y[lT] = \Delta y[(l+1)T] - \Delta y[lT] = y[(l+2)T] - 2y[(l+1)T] + y[lT]$ – прямая разность 2-го порядка

$\nabla y[lT] = y[lT] - y[(l-1)T]$ – обратная разность 1-го порядка

Общий вид разностного уравнения:

$$F(y[lT], \Delta y[lT], \Delta^2 y[lT], \dots, \Delta^n y[lT]) = 0$$

Линейное разностное уравнение:

$$q_n \Delta^n y[lT] + q_{n-1}\Delta^{n-1} y[lT] + \cdots + q_0 y[lT] = x[lT]$$

Оно может быть также представлено в виде:

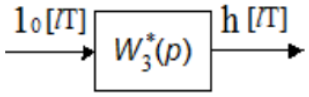
$$a_n y[(l+n)T] + a_{n-1} y[(l+n-1)T] + \cdots + a_0 y[lT] = x[lT]$$

Порядок разностного уравнения равен *n*, если оно содержит решётчатые функции $y[lT]$ и $y[(l+n)T]$ (порядок РУ может отличаться от порядка старшей разности).

8. Переходная и весовая функции линейной ИСАУ и способы их определения.

Временные характеристики ИСАУ позволяют оценить динамические свойства системы и определить показатели качества регулирования.

h[lT] – переходная функция (реакция системы на входной сигнал в виде единичного скачка)



Способы определения h[lT]:

1. По описанию ИСАУ во временной области:

$$h[lT]=\sum_{s=0}^{l} w_{\text{п}}[(l-s)T]1_0[sT]-\sum_{s=0}^{l} w_{\text{п}}[(l-s)T]h[sT]$$

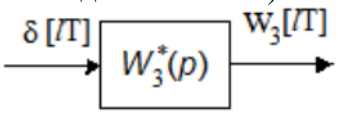
2. На основе разностного уравнения, если известна $W^*_{\text{з}}(p) = B^*(p) / A^*(p)$
3. На основе обратного дискретного преобразования Лапласа**:**

$$\text{H}^*(p)=\text{W}^*_{\text{з}}(p)\cdot 1^*_0(p)=\frac{B^*(p)}{A^*(p)}\cdot\frac{e^{pT}}{e^{pT}-1}\underset{\text{обозн.}}{\overset{\text{введем}}{=}}\frac{\tilde{B}^*(p)}{\tilde{A}^*(p)},\rightarrow$$

$$h[lT]=D^{-1}\{\text{H}^*(p)\}=\sum_{\text{v}=1}^{n+1}\frac{\tilde{B}^*(p_{\text{v}})}{\dot{\tilde{A}}^*(p_{\text{v}})}\cdot e^{p_{\text{v}}(l-1)T},$$

где $\tilde{B}^*(p)=B^*(p)\cdot e^{pT}$, $\tilde{A}^*(p)=A^*(p)\cdot\left(e^{pT}-1\right)$, $\dot{\tilde{A}}^*(p_{\text{v}})=\frac{d}{de^{pT}}\left(\tilde{A}^*(e^{pT})\right)\Big|_{p=p_{\text{v}}}$, n – степень полинома $A^*(p)$.

w[lT] – весовая (импульсная переходная) функция (реакция системы на δ[lT]– импульс, который по своим параметрам для данной системы является δ-функцией (на практике – на единичный импульс малой длительности).



Способы определения w[lT]:

1. По известной ПХ $h_{\text{з}}[lT]$: $w_{\text{з}}[lT]=\Delta h[lT]=h[(l+1)T]-h[lT]$
2. С помощью обратное дискретное преобразование Лапласса:

а) В общем виде: $f[lT]=D^{-1}\{F^*(p)\}=\frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\frac{\omega_0}{2}}^{c+j\frac{\omega_0}{2}}F^*(p)e^{plT}dp$

б) Для случая, когда дискретное изображение F*(p) представляет собой дробно-рациональную функцию (F*(p) = B*(p) / A*(p)), знаменатель которой имеет простые и действительные корни p_{v} :

$f[lT]=D^{-1}\{F^*(p)\}=\sum_{\text{v}=1}^{n}\frac{B^*(p_{\text{v}})}{\dot{A}^*(p_{\text{v}})}\cdot e^{p_{\text{v}}(l-1)T}$, где $\dot{A}^*(p)=\frac{d}{de^{pT}}(A^*(e^{pT}))$, n – степень полинома $A^*(p)$

в) $W_{\text{з}}^*(p)$ → раскладывается на простые дроби → таблица

3. С помощью разложения $W_{\text{з}}^*(p)$ в ряд по степеням e^{-pT}

$$\text{W}^*_{\text{з}}(p)=\frac{B^*(p)}{A^*(p)}=\frac{b_m e^{pmT}+b_{m-1}e^{p(m-1)T}+\ldots+b_1e^{pT}+b_0}{a_n e^{pnT}+a_{n-1}e^{p(n-1)T}+\ldots+a_1e^{pT}+a_0}\underset{\text{на_знаменатель}}{\overset{\text{делим_числ-ль}}{=}}C_0+C_1e^{-pT}+C_1e^{-2pT}+\ldots$$

где $w_{\text{з}}[0]=C_0$, $w_{\text{з}}[T]=C_1$, $w_{\text{з}}[2T]=C_2$, ...

9. Спектральная характеристика сигнала при амплитудно-импульсной модуляции после идеального импульсного элемента и на выходе ИСАУ. Теорема Котельникова. Условия, при которых ИСАУ можно исследовать как непрерывную (показать графически на основе спектральной характеристики).



Спектр сигнала x*(t) (x*(t) – квантованный по времени и модулированный по амплитуде сигнал):

$$X^*(j\omega) = \int_0^{\infty} x^*(t) e^{-j\omega t} dt \quad \text{(преобразование Фурье для } x^*(t)\text{)}$$

А т.к. сигнал на выходе ИИЭ x*(t) = x(t)δ_T(t), где δ_T(t) – периодическая функция, которую можно представить в виде ряда Фурье:

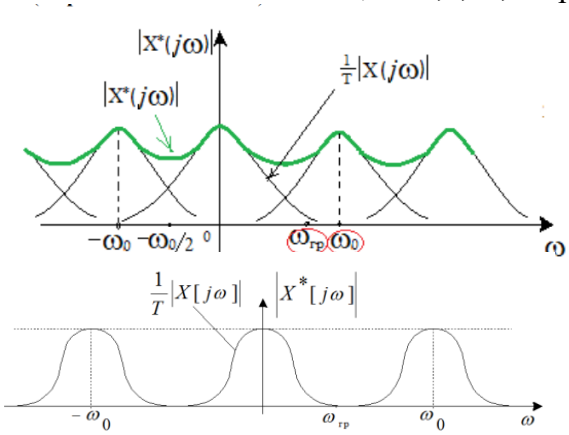
$$\delta_T(t) = \frac{1}{T}\sum_{l=-\infty}^{+\infty} e^{jl\omega_0 t} \quad (\text{где } \omega_0 = \frac{2\pi}{T} - \text{частота квантования}),$$

То преобразование Фурье дискретного сигнала x*(t) будет равняться:

$$\boxed{X^*(j\omega) = \frac{1}{T}\sum_{l=-\infty}^{+\infty}\int_0^{\infty} x(t) e^{-jt(\omega-\omega_0 l)} dt} \quad = \boxed{\frac{\omega_0}{2\pi}\sum_{l=-\infty}^{+\infty} X(j\omega - jl\omega_0)}$$ **-дискретное преобразование Фурье**

Оно устанавливает связь между преобразованием Фурье X(jω) непрерывного сигнала x(t) и преобразованием Фурье X*(jω) дискретного сигнала x*(t). Спектральная характеристика X*(jω) является периодической. T = частоте квантования ω_0. Спектр X*(jω) полностью определяется диапазоном частот $(-\frac{\omega_0}{2}; \frac{\omega_0}{2})$ или $(0; \frac{\omega_0}{2})$ (в силу симметрии).

Для построения X*(jω) дискретного сигнала x*(t) нужно умножить спектральную характеристику X(jω) непрерывного сигнала на 1 / T , затем сместить эту спектральную характеристику вдоль оси частот на величины $\pm\omega_0 * l$, l = 1,2,…, и просуммировать.



Такая х-ка наз-ся **транспониров-я х-ка**, а ее составляющие при l≠0 наз-ся транспонир. составляющие.

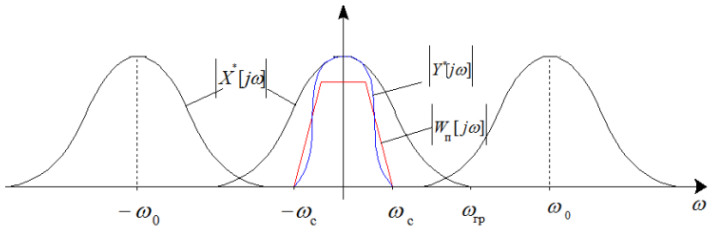
В каких случаях квантование по времени не приводит к потере информации?

Теорема Котельникова - Если непрерывная величина x(t) обладает финитным спектром (т.е. X(jω) = 0 при $|\omega| \geq \omega_{гр}$), то при $\omega_0 \geq 2\omega_{гр}$ квантование по времени не приводит к потере информации

ИСАУ может рассматриваться как непрерывная, если

1) переходный процесс в ней совпадает с переходным процессом аналогичной непрерывной системы или

2) амплитудно-частотная составляющая спектра ее выходного сигнала – $|Y^*(j\omega)|$ – совпадает с амплитудно-частотной составляющей спектра выходного сигнала аналогичной непрерывной системы – $|Y(j\omega)|$.



$\omega_{гр}$ – граничная частота спектра входного сигнала;
$\omega_c(\omega_{ср})$ – частота среза приведенной непрерывной части (макс. частота пропускания фильтра $|W_п(j\omega)| = 1$).

Из этого рисунка видно, что спектры ( ) * Y jω при наличии в системе ИЭ и без него будут совпадать, если выполняется соотношение:

$$\omega_{ср} + \omega_{гр} \leq \omega_0$$

(тогда в спектральной характеристике Y*(jω) отсутствуют частоты транспонированных составляющих спектра X*(jω), кроме первой (не будет кусочков второй составляющей X*(jω)))

10. Понятие комплексного коэффициента усиления разомкнутой линейной ИСАУ и методы его определения. Годограф разомкнутой ИСАУ. Два способа построения годографа разомкнутой ИСАУ (в том числе графический).

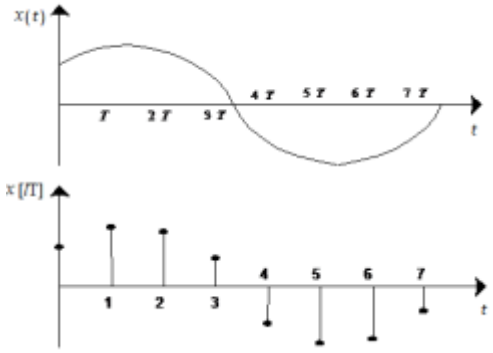
Пусть на входе разомкнутой линейной ИСАУ приложено гармоническое воздействие (т.е. $x(t) = x_m \cos(\omega t + \psi)$, где ω – частота воздействия; ψ – фаза).

Так как система линейная, то на выходе в установившемся режиме ($t \to \infty$) будет гармонический сигнал той же частоты ω, но с другой амплитудой и сдвигом фазы (если система устойчива!): $y(t) = y_m \cos(\omega t + \theta)$.

Частотные характеристики определяют взаимосвязь между параметрами входного и выходного гармонических сигналов в установившемся режиме.

Соответствующая входному гармоническому воздействию решетчатая функция:

$x[lT] = x_m \cos(\omega lT + \psi) =$ (по формуле Эйлера: $e^{j\varphi} = \cos\varphi + j\sin\varphi$) $= Re\{x_m e^{j(\omega lT + \psi)}\}$



Можно показать, что выходная переменная системы y[lT] определяется выражением (в установившемся режиме):

$y[lT] = y_m \cos(\omega lT + \theta) = Re\{y_m e^{j(\omega lT + \theta)}\} = Re\{W^*(j\omega) x_m e^{j(\omega lT + \psi)}\}$

Величина W*(jω) называется амплитудно-фазовой характеристикой (АФХ или АФЧХ) разомкнутой ИСАУ или ее комплексным коэффициентом усиления (ККУ). Ее можно представить в виде:

$W^*(j\omega) = |W^*(j\omega)| e^{j\arg W^*(j\omega)} = A^*(\omega) e^{j\varphi^*(\omega)}$ где $A^*(\omega) = |W^*(j\omega)|$; $\varphi^*(\omega) = \arg W^*(j\omega)$.

Величина A*(ω) называется амплитудно-частотной характеристикой. Ее физический смысл – коэффициент передачи системы по каждой гармонике:

$A^*(\omega_i) = \dfrac{y_m}{x_m}$ – АЧХ на частоте ω_i

Функция φ*(ω) – фазочастотная характеристика (определяет сдвиг фазы между выходным и входным сигналами в зависимости от частоты: $\theta = \psi + \varphi^*(\omega_i)$)

W*(jω) = F{w[lT]} (дискретное преобразование Фурье) – АФХ является спектром дискретного сигнала $w^*_{\text{пн}}(t)$.

Если весовая функция w[lT] абсолютно суммируема ($\sum_{-\infty}^{+\infty} |\ |$ -конечное число), то, как и в непрерывных системах, W*(jω) можно получить из дискретной передаточной функции W*(p) формальной заменой p на jω:

$$\boxed{W^*(j\omega) = W^*(p)\big|_{p=j\omega}}$$

Поэтому для W*(jω) справедливы выражения:

Методы определения ККУ

1) $W^*(j\omega)=\sum_{l=0}^{\infty} w[lT]e^{-j\omega lT}$ – по формуле дискретного преобразования Лапласа, в котором переменная p заменена на jω

(из данного выражения следует, что АФХ есть спектр дискретного сигнала в виде весовой функции системы)

2) $W^*(j\omega)=\frac{\omega_0}{2\pi}\sum_{l=-\infty}^{+\infty} \underbrace{W(j\omega-j\omega_0 l)}_{\text{ККУ привед. непр.части}}+\underbrace{\frac{w_{пн}(0)}{2}}_{\text{если } w_{пн}(0)\neq 0}$ – на основании $\overline{D}$-преобразования (сделав замену p = jω).

3) На основании формулы разложения (сделав замену p = jω):

$W_p^*(j\omega)=\sum_{i=1}^{n}\frac{B(p_i)}{\dot{A}(p_i)}\cdot\frac{e^{j\omega T}}{e^{j\omega T}-e^{p_i T}}$, когда $W_{пн}(p)=\frac{B(p)}{A(p)}$ – дробно-рациональная, p_i – простые действительные корни уравнения $A(p)=0$, $\dot{A}(p)=\frac{dA(p)}{dp}$

Годограф разомкнутой ИСАУ

Годограф ИСАУ представляет собой геометрическое место точек конца вектора комплексного коэффициента усиления W*(jω) (строится на комплексной плоскости).

Достаточно строить годограф в диапазоне частот $0\le\omega\le\frac{\omega_0}{2}$ (далее он будет повторяться).

Годограф симметричен относительно действительной оси при $0\le\omega\le\frac{\omega_0}{2}$ и $\frac{-\omega_0}{2}\le\omega\le 0$, следовательно, можно изображать его лишь для неотрицательных частот.

При $\omega=\frac{\omega_0}{2}$ точка годографа будет лежать на отрицательной действительной полуоси (то есть годограф всегда заканчивается на отрицательной действительной полуоси).

Построение АФХ

<u>1 вариант (приближенное построение годографа):</u>

Строим годограф по формуле

$W^*(j\omega)=\frac{\omega_0}{2\pi}\sum_{l=-\infty}^{+\infty}W(j\omega-j\omega_0 l)+\underbrace{\frac{w_{пн}(0)}{2}}_{\text{если } w_{пн}(0)\neq 0}$ – на практике достаточно взять два слагаемых

(здесь $W(j\omega)=W_{пн}(j\omega)$).

$W^*(j\omega)\approx\frac{1}{T}[W(j\omega)+W(j(\omega-\omega_0)]$ – можно построить, напр, с помощью пакета Mathcad.

Графическое построение годографа по данной формуле:

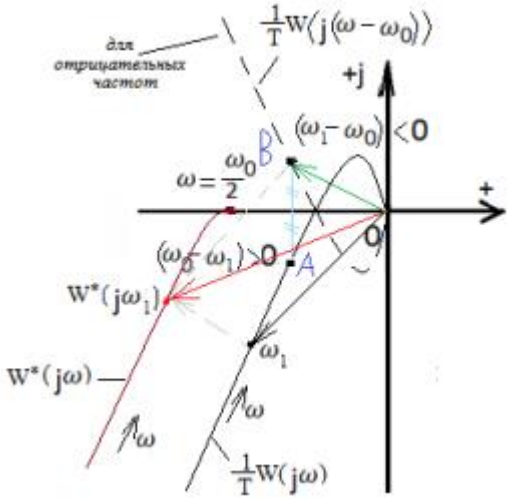
Сначала строят годограф $W_{пн}(j\omega)$ (напр., у системы 3-го порядка с интегратором будет, как на рисунке), умноженный на 1/T (на рис. показан черным):

При ω = ω1 (рассмотрим эту частоту для примера):

1) отмечают (·) на первонач. годографе

2) W(j(ω1 - ω0)) – ?

Находят (·) ω1 – ω0 на сопряженном годографе (для этого сначала находим (·) ω0 – ω1 на



годографе $\frac{1}{T}W(j\omega)$ (точка А), а потом строят сопряженную ей (·) В.

3) Далее складывают два вектора: $\frac{1}{T}W(j\omega)$ и $\frac{1}{T}W(j(\omega-\omega_0))$ (черный и зеленый).

Пункты 1)-3) повторяют для частот $0 \le \omega \le \frac{\omega_0}{2}$. В итоге получают кривую, показанную бордовым, – искомая АФХ разомкнутой ИСАУ.

2 вариант (точный метод):

АФХ строится по выражению $W^*(j\omega) = \sum_{l=0}^{\infty} w[lT]e^{-j\omega lT}$ или по выражению $W_p^*(j\omega) = \sum_{i=1}^{n} \frac{B(p_i)}{\dot{A}(p_i)} \cdot \frac{e^{j\omega T}}{e^{j\omega T} - e^{p_i T}}$ (см. выше).

В обоих случаях $W^*(j\omega) = \frac{B^*(e^{j\omega T})}{A^*(e^{j\omega T})}$ есть отношение двух полиномов. В этом выражении заменяют экспоненту $e^{j\omega T}$ по формуле Эйлера на $e^{j\omega T} = cos(\omega T) + j\,sin(\omega T)$.

Затем в получившемся выражении выделяют действительную и мнимую части:

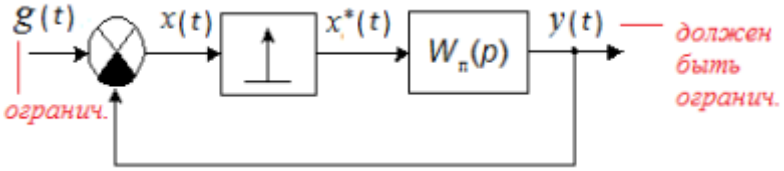
$W^*(j\omega) = Re\{W^*(j\omega)\} + j\mathrm{Im}\{W^*(j\omega)\}$

и строят АФХ.

11. Понятие устойчивости линейной ИСАУ (по входному воздействию и по начальным условиям). Необходимые и достаточные условия устойчивости линейной ИСАУ в плоскостях P и Z (с выводом).

Существует 2 определения.

Опр. 1. ИСАУ называется устойчивой по входному воздействию (устойчивой по входу), если ее реакция на любое ограниченное входное воздействие (при нулевых предначальных условиях $y(-0) = y'(-0) = ... = y^{(n-1)}(-0) = 0$) является также ограниченной функцией. Если же реакция ИСАУ хотя бы на одно ограниченное входное воздействие не ограничена, то ее называют неустойчивой по входу.

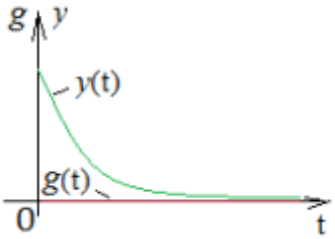


Замечание 1. Нулевые предначальные условия означают, что до момента времени t = 0 внешнее воздействие на систему отсутствовало. А значит, отсутствовала и реакция системы $y(t)$, т.е. ИСАУ находилась в состоянии покоя.

Опр. 2. ИСАУ называется устойчивой по начальным условиям, если при отсутствии внешнего воздействия и ненулевых начальных условиях реакция системы с течением времени стремится к нулю.

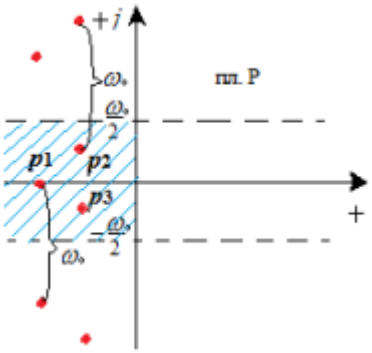
Замечание 2. В определении 2 имеется в виду асимптотическая устойчивость

иллюстрация к определению 2: (при g(t) = 0 в устойчивой системе процесс y(t) с течением времени будет стремиться к нулю)



Корни ХУ, расположенные в полосе $-\frac{\omega_0}{2} \le \mathrm{Im}\, p \le \frac{\omega_0}{2}$, называются основными. Об устойчивости ИСАУ достаточно судить по расположению основных корней.

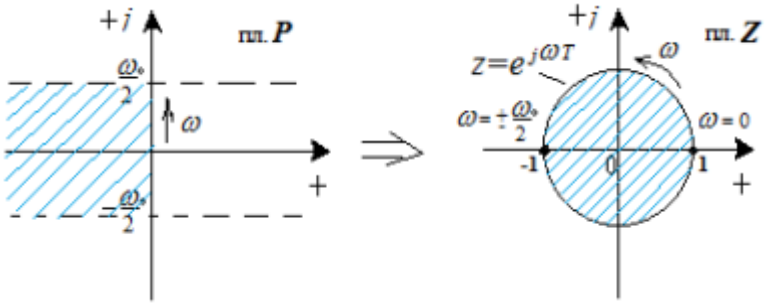
ИСАУ устойчива тогда и только тогда, когда все основные корни ее характеристического уравнения лежат в левой половине полосы $-\frac{\omega_0}{2} \le \mathrm{Im}\, p \le \frac{\omega_0}{2}$ комплексной плоскости P.



p_1, p_2, p_3 – основные корни

Основные корни по своим значениям совпадают с корнями непрерывной системы с такими же звеньями, кроме импульсного элемента.

Если при исследовании ИСАУ используется z-преобразование, то $e^{pT} = z$ (переход от оператора e^{pT} к оператору z). Эта подстановка отображает отрезок $-\frac{\omega_0}{2} \le \mathrm{Im}\, p \le \frac{\omega_0}{2}$ мнимой оси комплексной плоскости P в окружность $z = e^{j\omega T}$ единичного радиуса в комплексной плоскости Z:



При этом левая полуполоса Rep < 0, $-\frac{\omega_0}{2} \le \mathrm{Im}\, p \le \frac{\omega_0}{2}$ плоскости P отображается внутрь окружности $z = e^{j\omega T}$ единичного радиуса плоскости Z, а правая полуполоса Rep > 0, $-\frac{\omega_0}{2} \le \mathrm{Im}\, p \le \frac{\omega_0}{2}$ – во внешнюю часть единичной окружности $z = e^{j\omega T}$. И значит,

> ИСАУ устойчива тогда и только тогда, когда все корни ее характеристического уравнения $A^*(z) = 0$ расположены внутри единичной окружности на Z-плоскости корней, или, что то же самое, $|z_\nu| < 1$, $\nu = \overline{1,n}$.

ИСАУ находится на границе устойчивости, если хотя бы один полюс z_ν $W_з^*(z)$ з лежит на окружности единичного радиуса, и неустойчива, если хотя бы один полюс z_ν лежит вне окружности единичного радиуса.

12. Оценка устойчивости линейной ИСАУ по критерию Гурвица.

Алгебраический критерий устойчивости Гурвица Позволяет судить об устойчивости как замкнутых, так и разомкнутых ИСАУ, т.к. исходной информацией является характеристическое уравнение соответствующей системы:

$$A^*(p) = a_0 e^{pnT} + a_1 e^{p(n-1)T} + \ldots + a_n = 0$$

Однако использовать для исследования устойчивости ИСАУ формулировку критерия Гурвица для непрерывных систем нельзя. У непрерывных систем корни характеристического уравнения расположены на всей комплексной плоскости, и критерий Гурвица предполагает, что рассматривается вся комплексная плоскость. А у импульсных систем основные корни ХУ лежат в полосе $-\frac{\omega_0}{2} \le \mathrm{Im}\, p \le \frac{\omega_0}{2}$

Чтобы применить формулировку критерия Гурвица, используемую для непрерывных систем, необходимо выполнить отображение отрезка $-\frac{\omega_0}{2} \le \mathrm{Im}\, p \le \frac{\omega_0}{2}$ комплексной плоскости P на всю мнимую ось. Для этого в характеристическом уравнении делается замена переменных $e^{pT} = z$, а затем применяется билинейное преобразование:

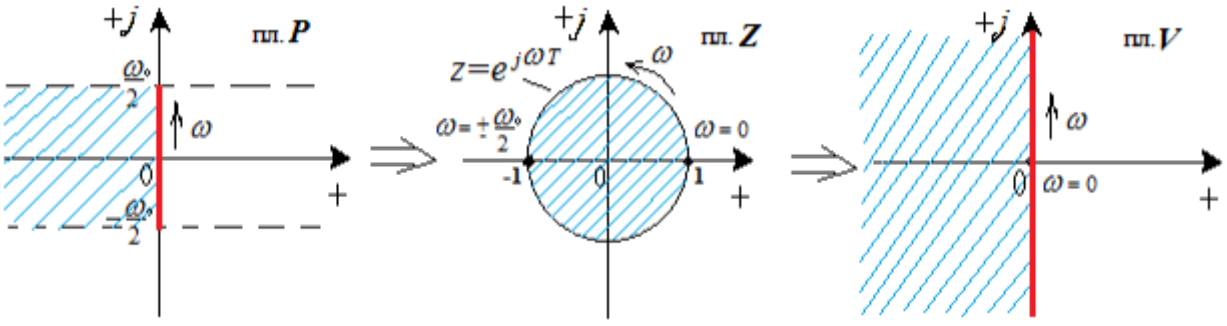
$$z = \frac{1+V}{1-V} \quad (7)$$

При этом

$$V = \frac{z-1}{z+1} = \frac{e^{j\omega T}-1}{e^{j\omega T}+1} = \frac{(\cos\omega T + j\sin\omega T)-1}{(\cos\omega T + j\sin\omega T)+1} \underset{\text{компл.сопряж.}}{\overset{\text{домнож.на}}{=}} \frac{(\cos\omega T - 1 + j\sin\omega T)(\cos\omega T + 1 - j\sin\omega T)}{(\cos\omega T + 1 + j\sin\omega T)(\cos\omega T + 1 - j\sin\omega T)} =$$

$$\underset{\text{и_упрощаем}}{\overset{\text{раскрыв._скобки}}{=}} \frac{j\sin\omega T}{1+\cos\omega T} = j\cdot \mathrm{tg}\frac{\omega T}{2}$$

При изменении частоты ω от $\frac{-\omega_0}{2}$ до $\frac{\omega_0}{2}$ значение переменной $V = j\cdot tg\frac{\omega T}{2}$ меняется от – j∞ до + j∞ (т.к. $j\cdot tg(-\frac{\omega_0}{2}\cdot\frac{T}{2}) = -j\cdot tg(-\frac{2\pi}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{T}{2}) = -j\cdot tg\cdot\frac{\pi}{2} = -j\infty$), т.е. имеем всю мнимую ось на плоскости V . При этом точка V = 0 соответствует точке jω= 0 плоскости P; левая полуполоса Rep < 0, $\frac{-\omega_0}{2} \le \mathrm{Im}\, p_v \le \frac{\omega_0}{2}$ плоскости P преобразуется в левую полуплоскость компл. плоскости V, а правая полуполоса – в правую полуплоскость:



В результате такого преобразования характеристическое уравнение ИСАУ примет вид:

$$a_0\left(\frac{1+V}{1-V}\right)^n + a_1\left(\frac{1+V}{1-V}\right)^{n-1} + \ldots + a_n = 0$$

или (после приведения к общему знаменателю)

$$A_0 V^n + A_1 V^{n-1} + \ldots + A_n = 0$$

Для полученного ХУ A*(V) = 0 можно использовать формулировку критерия Гурвица для непрерывных систем:

Для того чтобы ИСАУ была устойчива, необходимо и достаточно, чтобы при $A_0 > 0$ все частные определители Гурвица до n-го порядка включительно были положительны.

Частные определители Гурвица получаются из главного определителя Гурвица, который составляется из коэффициентов ХУ A*(V) = 0:

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} A_1 & A_3 & A_5 & \dots & 0 \\ A_0 & A_2 & A_4 & \dots & 0 \\ 0 & A_1 & A_3 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & A_n \end{vmatrix}$$

(Правило составления: на главной диагонали выписываются элементы A_1 , A_2 , ..., A_n. Затем при движении от этих элементов вверх размещаются коэффициенты ХУ в порядке возрастания индексов, при движении вниз – в порядке убывания. При этом на место коэффициентов с индексами, большими n или меньшими 0, записываются нули.)

Вводится понятие частных определителей Гурвица:

$\Delta_1 = A_1, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} A_1 & A_3 \\ A_0 & A_2 \end{vmatrix}, \dots,$ – получаются из главного определителя отчерчиванием в левом верхнем углу k строк и k столбцов (главные диагональные миноры).

13) Принцип аргумента (с выводом). Критерий устойчивости Михайлова (формулировка, примеры).

Частотные критерии позволяет судить об устойчивости систем по виду их частотных характеристик. Являются графоаналитическими и имеют простую геометрическую интерпретацию, поэтому широко используются на практике.

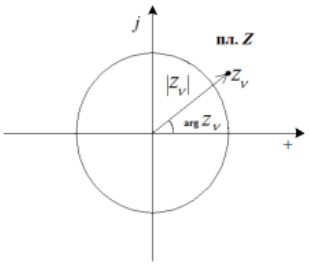
В основе частотных критериев устойчивости лежит известный в теории функций комплексного принцип аргумента, который позволяет выяснить, каким будет приращение аргумента характеристического вектора $A^*(j\omega)$ исследуемой (замкнутой или разомкнутой) ИСАУ при изменении частоты ω от 0 до $\frac{\omega_0}{2}$.

По следствию из теоремы Безу $A^*(j\omega) = A^*(e^{j\omega T})$ можно представить в виде:

$$A^*(e^{j\omega T}) = a_0 \prod_{\nu=1}^{n} (e^{j\omega T} - e^{p_\nu T}) = a_0 \prod_{\nu=1}^{n} (e^{j\omega T} - z_\nu)$$ – характеристический вектор,

$p_\nu = \alpha + j\beta$ и $z_\nu = e^{p_\nu T}$ $(\nu = \overline{1,n})$ – корни характеристического уравнения ИСАУ в плоскостях P и Z соответственно.

Каждый корень z_υ может быть изображён вектором, проведённым из начала координат к точке z_υ:



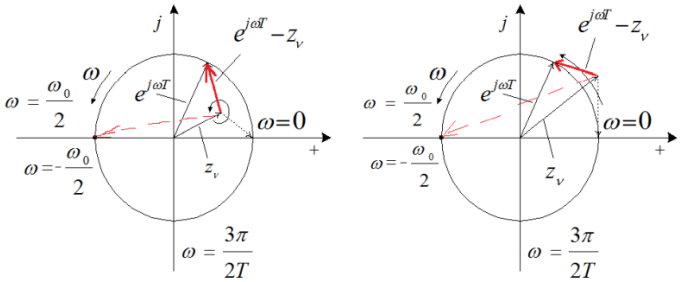
Величина $(e^{j\omega T} - z_\nu)$ геометрически изображается вектором, проведенным из точки z_ν в точку $z = e^{j\omega T}$ на единичной окружности.

Рассмотрим приращение аргумента $\underset{\frac{\omega_0}{2}<\omega<\frac{\omega_0}{2}}{\Delta arg}(e^{j\omega T} - z_\nu)$ каждого сомножителя $(e^{j\omega T} - z_\nu)$ характеристического вектора для двух случаев:

1) z_υ лежит внутри окружности единичного радиуса на комплексной плоскости Z4

2) z_υ лежит вне окружности единичного радиуса.

При изменении частоты ω от $-\frac{\omega_0}{2}$ до $\frac{\omega_0}{2}$ вектор $(e^{j\omega T} - z_\upsilon)$ в первом случае вернётся на угол 2π, а во втором – на угол = 0, что следует из рисунка:



Приращение аргумента $A^*(j\omega)$ при изменении частоты ω от $-\frac{\omega_0}{2}$ до $\frac{\omega_0}{2}$ равно:

$$\underset{-\frac{\omega_0}{2}<\omega<\frac{\omega_0}{2}}{\Delta \arg} A^*(j\omega) = \sum_{\nu=1}^{n} \underset{-\frac{\omega_0}{2}<\omega<\frac{\omega_0}{2}}{\Delta \arg} (e^{j\omega T} - z_\nu) = \begin{cases} 2\pi n, & \text{если все } |z_\nu| < 1 \\ 2\pi(n-k) + 0 \cdot k, & \text{если есть } k \text{ корней } |z_\nu| > 1 \end{cases}$$

Математическая формулировка принципа аргумента:

$$\underset{0 \xrightarrow{\omega} \frac{\omega_0}{2}}{\Delta \arg} A^*(j\omega) = \begin{cases} 2n\frac{\pi}{2} = \pi n, & \text{если все } |z_\nu| < 1 \\ 2(n-k)\frac{\pi}{2} = (n-k)\pi, & \text{если есть } k \text{ корней } |z_\nu| > 1,\ a\ (n-k):\ |z_\nu| < 1 \end{cases}$$

Геометрической интерпретацией принципа аргумента является критерий Михайлова – позволяет судить об устойчивости системы по виду некоторой кривой (годограф/кривая Михайлова)

При изменении частоты ω от 0 до $\frac{\omega_0}{2}$ конец вектора $A^*(j\omega)$ описывает некоторую кривую – годограф Михайлова.

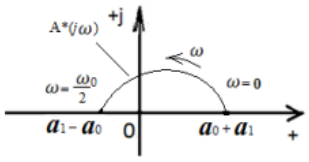
Замечание: $A^*(j\omega)$ – характеристический вектор замкнутой или разомкнутой ИСАУ (в зависимости от того, какую ИСАУ проверяем на устойчивость).

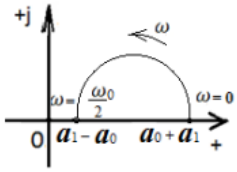
Критерий Михайлова: Для того чтобы ИСАУ была устойчива, необходимо и достаточно, чтобы при изменении частоты от 0 до $\frac{\omega_0}{2}$ годограф Михайлова $A^*(j\omega)$ последовательно прошёл в положительном направлении 2n квадрантов, где n – порядок системы (или иначе – характеристический вектор повернулся на угол πn).

Пример:

а) $\underline{n=1}$ $A^*(j\omega) = a_0 e^{j\omega T} + a_1$

$$A^*(j0) = a_0 e^0 + a_1 = a_0 + a_1, \quad A^*\left(j\frac{\omega_0}{2}\right) = a_0 e^{j\frac{\omega_0}{2}\frac{2\pi}{\omega_0}} + a_1 = -a_0 + a_1$$



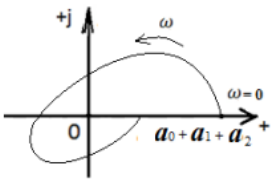


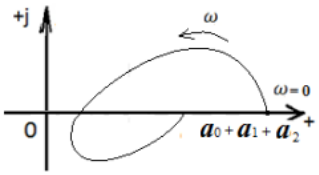
– годограф Михайлова прошел 2 квадранта → ИСАУ устойчива

ИСАУ неустойчива

! В отличии от непрерывных систем ИСАУ не только 2-го, но и 1ого порядка могут быть неустойчивыми.

б) $\underline{n=2}$ $A^*(j\omega) = a_0 e^{2j\omega T} + a_1 e^{j\omega T} + a_2$





– годограф Михайлова прошел 4 квадранта → ИСАУ устойчива

ИСАУ неустойчива

14) Оценка устойчивости линейной ИСАУ по критерию Найквиста для случаев устойчивой, неустойчивой и нейтрально-устойчивой разомкнутой системы.
Критерий Найквиста: частотный критерий, позволяющий судить об устойчивости замкнутой ИСАУ по виду АФХ разомкнутой ИСАУ $W_p^*(j\omega)$.
Пусть ККУ разомкнутой ИСАУ имеет вид: $W_p^*(j\omega) = \frac{B^*(j\omega)}{A*(j\omega)}$ – коэффициент пропорциональности, показывающий связь между спектрами $B^*(j\omega)$ и $A^*(j\omega)$.
Как и для непрерывных систем здесь есть три случая: 1) разомкнутая ИСАУ устойчива; 2) разомкнутая ИСАУ неустойчива; 3) разомкнутая ИСАУ находиться на границе устойчивости (нейтрально-устойчива).
1) ИСАУ в разомкнутом состоянии устойчива (все n корней характеристического уравнения $A^*(z) = 0$ расположены внутри единичной окружности).
По аналогии с критерием Найквиста для непрерывных систем сформируем функцию:

$$F^*(j\omega) = 1 + W_p^*(j\omega) = \frac{B^*(j\omega) + A^*(j\omega)}{A^*(j\omega)} = \frac{D^*(j\omega)}{A^*(j\omega)},$$

, где $A^*(j\omega)$ - характеристический вектор разомкнутой ИСАУ, $D^*(j\omega)$ - характеристический вектор замкнутой ИСАУ.
Определим, чему должно равняться $\Delta \arg F^*(j\omega)$ при $0 \xrightarrow{\omega} \frac{\omega_0}{2}$, чтобы гарантировать устойчивость замкнутой ИСАУ (в смысле необходимого и достаточного условия).
Из принципа аргумента следует, что приращение аргумента характеристического вектора разомкнутой ИСАУ при изменении частоты от 0 до $\frac{\omega_0}{2}$ равно: $\Delta \arg A^*(j\omega) = \pi n$, $0 \xrightarrow{\omega} \frac{\omega_0}{2}$

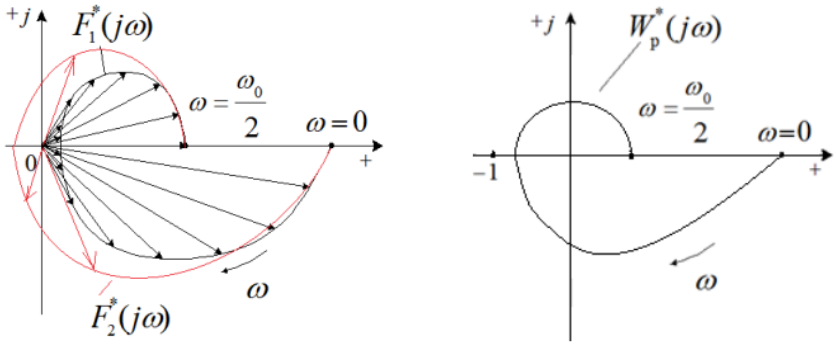
(т.к. все n корней характеристического уравнения $A^*(z) = 0$ расположены внутри единичной окружности на Z-плоскости корней, т.е. все $|z_\nu| < 1$, $\nu = \overline{1,n}$).

Если потребовать, чтобы замкнутая система была устойчива, то должно выполняться $\Delta \arg D^*(j\omega) = \pi n$, $0 \xrightarrow{\omega} \frac{\omega_0}{2}$ так как необходимое и достаточное условие устойчивости ИСАУ – все корни ХУ: $|z_\nu| < 1$)

Тогда приращение аргумента функции $F^*(j\omega)$ при $0 \xrightarrow{\omega} \frac{\omega_0}{2}$ равняется:

$$\underset{0 \xrightarrow{\omega} \frac{\omega_0}{2}}{\Delta \arg F^*(j\omega)} = \underset{0 \xrightarrow{\omega} \frac{\omega_0}{2}}{\Delta \arg D^*(j\omega)} - \underset{0 \xrightarrow{\omega} \frac{\omega_0}{2}}{\Delta \arg A^*(j\omega)} = \pi n - \pi n = 0$$

Отсюда следует, что для устойчивости замкнутой ИСАУ необходимо и достаточно, чтобы приращение аргумента вектора $F^*(j\omega)$ при изменении частоты от 0 до $\frac{\omega_0}{2}$ равнялось нулю.
Рассмотри плоскость:



Суммарный поворот вокруг начала координат конца вектора $F_1^*(j\omega)$ при изменении частоты от 0 до $\frac{\omega_0}{2}$ равен нулю. Суммарный поворот конца вектора $F_2^*(j\omega)$ равен -2π

Для устойчивости замкнутой ИСАУ годограф $F^*(j\omega)$ не должен охватывать начало координат (точку (0, j0))
Поскольку $F^*(j\omega) = 1 + W_p^*(j\omega)$, то годограф разомкнутой ИСАУ получается смещением годографа $F^*(j\omega)$ на единицу влево (2 рис. сверху)
Формулировка критерия Найквиста для случая устойчивой разомкнутой ИСАУ:
Если разомкнутая ИСАУ устойчива, то для устойчивости замкнутой ИСАУ необходимо и достаточно, чтобы АФХ разомкнутой системы не охватывала точку (0, j0).
2) Разомкнутая ИСАУ неустойчива (её характеристическое уравнение $A^*(z) = 0$ имеет k корней: $|z_v| > 1$), остальные (n-k) корней: $|z_v| < 1$)).

Определим, чему должно равняться $\Delta\arg F^*(j\omega)$ при $0 \overset{\omega}{\to} \frac{\omega_0}{2}$, чтобы замкнутая ИСАУ была устойчива.

$$\underset{0\overset{\omega}{\to}\frac{\omega_0}{2}}{\Delta\arg F^*(j\omega)} = \underset{0\overset{\omega}{\to}\frac{\omega_0}{2}}{\Delta\arg D^*(j\omega)} - \underset{0\overset{\omega}{\to}\frac{\omega_0}{2}}{\Delta\arg A^*(j\omega)} = \underset{\text{требуем}}{\pi n} - \underbrace{(n-k)\pi}_{\substack{\text{по принципу}\\ \text{аргумента}}} = \pi k = 2\pi\cdot\frac{k}{2}$$

=> Для устойчивости замкнутой ИСАУ годограф $F^*(j\omega)$ должен охватывать начало координат k/2 раз в положительном направлении. => переходим к $W_p^*(j\omega)$ смещением годографа $F^*(j\omega)$ на единицу влево => критерий Найквиста для случая неустойчивой разомкнутой ИСАУ такой:
Для того чтобы замкнутая ИСАУ была устойчива, если она неустойчива в разомкнутом состоянии, необходимо и достаточно, чтобы АФХ разомкнутой системы охватывала точку (-1, j0) k/2 раз в положительном направлении (против часовой стрелки), где k – число корней ХУ, лежащих вне окружности единичного радиуса.
3) Разомкнутая ИСАУ нейтрально-устойчива (т.е. её ХУ $A^*(z) = 0$ имеет v корней, расположенных на единичной окружности, $A^*(p) = 0$ имеет v корней $Rep_i = 0$ (пусть для простоты они вещественные, т.е. $p_i = 0$).
В этом случае ККУ разомкнутой системы имеет вид:

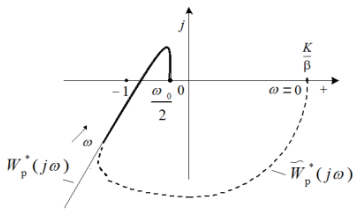
$$W_p^*(j\omega) = \frac{B^*(j\omega)}{(e^{j\omega T}-1)^v\cdot(e^{j\omega T}-e^{p_1 T})\cdot\ldots\cdot(e^{j\omega T}-e^{p_{n-v}T})}$$

Амплитудно-фазовая характеристика $W_p^*(j\omega)$ при малых ω начинается в бесконечности, поэтому неясно, охватывает ли она точку (-1, j0) или нет => воспользуемся приведённым в п. 1) и 2) формулировками критерия Найквиста нельзя. В рассматриваемом случае нулевые корни искусственно сдвигают в левую (правую) полуплоскость на малую величину, что позволяет получить устойчивую (неустойчивую) разомкнутую систему и применить критерий Найквиста для устойчивой (неустойчивой) разомкнутой системы.
Так, в случае сдвига влево будем иметь:

$$\tilde{W}_p^*(j\omega) = \frac{B^*(j\omega)}{(e^{j\omega T}-1+\beta)^v\cdot A_1^*(j\omega)},\ \text{где } \beta>0,\ \beta\to 0$$

Например, для v = 1: $\tilde{W}_p^*(j\omega) = \frac{1}{\beta}\cdot\frac{B^*(j\omega)}{(\frac{e^{j\omega T}-1}{\beta}+1)\cdot A_1^*(j\omega)}$

Годографы $W_p^*(j\omega)$ и $\widetilde{W_p^*}(j\omega)$ близки на высоких частотах и отличаются на низких: у годографа $\widetilde{W_p^*}(j\omega)$ имеется дуга бесконечно большого радиуса, начинающаяся при $\omega = 0$ на действительной положительной полуоси и с увеличением частоты описывающая угол v*π/2 (по часовой стрелке) вокруг начала координат. Данная дуга называется «дополнением в бесконечности».



Если разомкнутая ИСАУ нейтральна, то для того чтобы замкнутая ИСАУ была устойчива, необходимо и достаточно, чтобы АФХ разомкнутой ИСАУ с «дополнением в бесконечности» не охватывала точку (-1, j0)

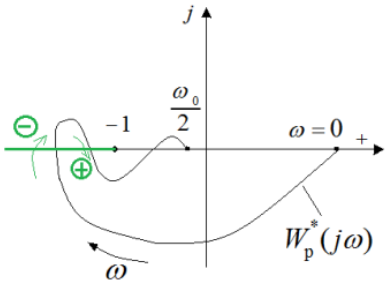
15) Следствие из критерия Найквиста (общая формулировка критерия Найквиста для случаев устойчивой, неустойчивой и нейтрально-устойчивой разомкнутой системы). Определение значения предельного коэффициента усиления Кпр разомкнутой ИСАУ по критерию Найквиста.

Опр: Критерий Найквиста: частотный критерий, позволяющий судить об устойчивости замкнутой ИСАУ по виду АФХ разомкнутой ИСАУ $W_p^*(j\omega)$.

Пусть ККУ разомкнутой ИСАУ имеет вид: $W_p^*(j\omega) = \frac{B^*(j\omega)}{A*(j\omega)}$ – коэффициент пропорциональности, показывающий связь между спектрами $B^*(j\omega)$ и $A^*(j\omega)$.

Следствие:

В сложных случаях, когда неясно, охватывает ли АФХ $W_p^*(j\omega)$ точку (-1, j0), удобно пользоваться еще одной формулировкой критерия Найквиста:



Если АФХ $W_p^*(j\omega)$ охватывает точку (-1, j0), то она пересекает луч действительной оси (-∞, -1). Будем считать такой переход положительным, если при возрастании частоты АФХ пересекает луч (-∞, -1) сверху вниз и отрицательным – если снизу-вверх.

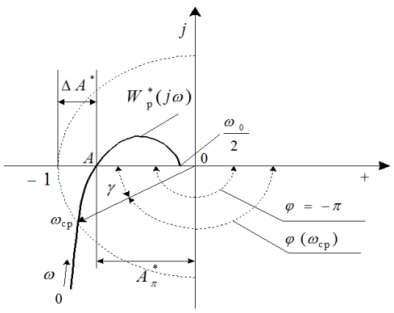
Общая формулировка критерия Найквиста (для трёх случаев разомкнутой системы): Для того чтобы замкнутая ИСАУ была устойчива, необходимо и достаточно, чтобы разность между числом положительных и отрицательных переходов АФХ разомкнутой ИСАУ через луч (-∞, -1) была равна k/2, где k – число корней ХУ, лежащих вне окружности единичного радиуса.

Замечание: Если разомкнутая ИСАУ нейтрально-устойчива, то k=0 и годограф $W_p^*(j\omega)$ берется с «дополнением в бесконечности».

Частотные показатели качества

Рассмотрим оценку качества регулирования замкнутой ИСАУ по АФХ разомкнутой ИСАУ. Запасы устойчивости по фазе и амплитуде. Характеризуют близость замкнутой системы к границе устойчивости, выводящиеся с помощью критерия Найквиста.

Пусть АФХ разомкнутой ИСАУ пересекает окружность единичного радиуса при частоте $\omega_{ср}$ (частота среза: $|W_p^*(j\omega)|$=1)



а) запас устойчивости по фазе («запас по фазе»)

$\gamma = \varphi^*(\omega_{ср}) + \pi$ – обеспечивает сохранение устойчивости системы при увеличении запаздывания в системе. Для устойчивости систем γ>0, для неустойчивых γ<0, запас по фазе должен лежать в пределах от 30^0 до 60^0

б) запас устойчивости по амплитуде («запас по модулю») $\Delta A^* = 1 - A_\pi^*$, где $A_\pi^* = |W_p^*(j\omega_\pi)|$ – отрезок ОА, ω_π – частота, при которой АФХ разомкнутой ИСАУ пересекает отрицательную действительную полуось (т.е. $\varphi_p^*(\omega_\pi) = -\pi$

Запас по модулю обеспечивает сохранение устойчивости системы при увеличении коэффициента усиления системы. Для устойчивых систем ΔA^*>0

С этим показателем качества связан предельный коэффициент усиления $K_{пред}$ – такой коэффициент усиления разомкнутой ИСАУ, при котором замкнутая ИСАУ находится на границе устойчивости, т.е. при котором запас по модулю равен нулю.

Если известны значения К (коэффициент усиления разомкнутой ИСАУ, при котором построена АФХ) и A_π^*, то из пропорции $\frac{K}{K_{пред}} = \frac{A_\pi^*}{1}$ можно найти $K_{пред} = \frac{K}{A_\pi^*}$

16. Переходные процессы конечной длительности. Особенности $W_з^*(p)$ для линейной ИСАУ с переходным процессом конечной длительности (привести обоснование).

В непрерывных системах переходный процесс всегда бесконечен. В импульсных системах, в отличие от непрерывных, возможны такие условия, при которых переходный процесс длится конечное время, то есть $\exists\, l_0 :\ h[lT] = h[\infty] \quad \text{при} \quad l \geq l_0$. Если это выполняется, то процесс называется **процессом конечной длительности**.

Это возможно в том случае, когда весовая функция замкнутой импульсной системы обращается в нуль за некоторое конечное число тактов: $\exists\, l_0 :\ w_з[lT] = 0 \quad \text{при} \quad l \geq l_0$.

Найдём условия существования процесса конечной длительности. По формуле дискретного преобразования:

$$W_з^*(p) = D\{w_з[lT]\} = \sum_{l=0}^{\infty} w_з[lT]e^{-plT} = w_з[0] + w_з[T]e^{-pT} + w_з[2T]e^{-2pT} + \ldots,$$

$w_з[lT]$обратится в 0 за некоторое конечное число тактов, только если сумма имеет конечное число членов в ряде. Когда будет конечное число членов у ряда?

Рассмотрим $W_з^*(p)$, который представляет собой отношение двух полиномов.

$$W_з^*(p) = \frac{B^*(p)}{A^*(p)} = \frac{b_m e^{pmT} + b_{m-1}e^{p(m-1)T} + \ldots + b_1 e^{pT} + b_0}{a_n e^{pnT} + a_{n-1}e^{p(n-1)T} + \ldots + a_1 e^{pT} + a_0}$$

Если в знаменателе будет только одно слагаемое, то частное от деления будет содержать конечное число членов.

Следовательно, условием наличия переходного процесса конечной длительности в замкнутой ИСАУ является:

$a_0 \neq 0,\ a_1 = a_2 = \ldots = a_n = 0$ (в знаменателе $W_з^*(p)$ только одно слагаемое).

Анализ показывает, что системы с переходными процессами конечной длительности обладают бесконечной степенью устойчивости

(т.к. в этом случае характеристическое уравнение $a_0 e^{pnT} = 0$ имеет *n* корней, равных $-\infty$).

17. Постановка задачи синтеза и способы введения в контур ИСАУ корректирующего звена. Условия осуществимости корректирующего звена и грубости замкнутой ИСАУ.

Задача синтеза заключается в таком выборе структуры и параметров ИСАУ, при котором она устойчива и обладает необходимым качеством (т.е. обеспечиваются требуемые статические и динамические свойства ИСАУ, сформулированные в техническом задании на систему).

Постановка задачи: Дано. 1) Математическая модель проектируемой ИСАУ. 2) Требования к поведению ИСАУ, сформулированные в техническом задании на систему. (устойчивость, конечная длительность переходного процесса, значения ошибок в уст. режиме)

Если исходная ИСАУ не удовлетворяем какому-либо требованию из ТЗ, значит нужно:

Определить: передаточную функцию корректирующего звена, способ его технической реализации, место включения в систему.

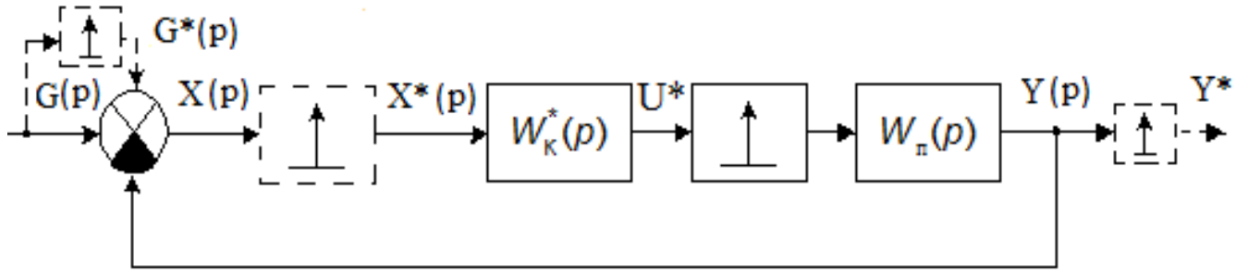
3 способа введений корректирующего устройства. 1) Последовательный 2) параллельный 3) с помощью обратной связи

Корректирующее звено может быть введено в ИСАУ 2 способами:

1)В непрерывную часть системы и реализуется как аналоговое устройство (тогда синтез решается методами непрерывных систем)

2)Вводится как цифровое вычислительное устройство. (тогда синтез решается методами дискретных систем)

Условия осуществимости. Рассмотрим задачу синтеза с последовательным включением.



$$K^*(p)=\frac{W_к^*(p)W_п^*(p)}{1+W_к^*(p)W_п^*(p)}$$

Дискретная передаточная функция замкнутой ИСАУ

Пусть нужно реализовать некоторую заданную передаточную ф. замкнутой системы.

Тогда передаточная функция корректирующего звена определяется как

$$W_к^*(p)=\frac{1}{W_п^*(p)}\cdot\frac{K_з^*(p)}{1-K_з^*(p)}$$

Пусть $W_п^*(p)=\frac{P^*(p)}{Q^*(p)}$, тогда $W_к^*(p)=\frac{Q^*(p)}{P^*(p)}\cdot\frac{K_з^*(p)}{1-K_з^*(p)}$

Звено коррекции будет осуществимо, если порядок числителя не превышает порядок знаменателя, $m_к \le n_к$

Назовём порядком μ передаточной функции разность степеней знаменателя и числителя ($\mu = n - m$).

Передаточную функцию $W_к^*(p)$ можно реализовать практически (т.е. она осуществима), если её порядок неотрицателен:

Т.е. необходимо, чтобы степень знаменателя была больше либо равна степени числителя.

Как видно из (2) ($W_к^*(p) = \frac{Q^*(p)}{P^*(p)} \cdot \frac{K_з^*(p)}{1 - K_з^*(p)}$ $\frac{n_п}{m_п} \cdot \frac{m_з / n_з}{1 - m_з / n_з} = \frac{n_п}{m_п} \cdot \frac{m_з}{n_з}$), с учетом того что порядок $\mu_з = n_з - m_з$ заданной передаточной функции $K_з^*(p)$ совпадает с порядком дроби $\frac{K_з^*(p)}{1 - K_з^*(p)}$, передаточная функция осуществима, если

$$m_п + n_з \ge n_п + m_з \Rightarrow n_з - m_з \ge n_п - m_п \Rightarrow \mu_з \ge \mu_п$$

Т.е. порядок заданной передаточной функции должен быть не меньше порядка передаточной функции приведённой части. – Это первое условие осуществимости.

Второе условие осуществимости: Если в системе есть звено запаздывания, т.е. $W_п^*(p) = \frac{P^*(p)}{Q_1^*(p)} e^{-ps_0T}$, тогда корректирующее звено $W_к^*(p) = \frac{Q_1^*(p)}{P^*(p)} e^{ps_0T} \cdot \frac{K_з^*(p)}{1 - K_з^*(p)}$

Такое звено физически не реализуемо, так как содержит звено упреждения на s0 тактов, поэтому второе условие при наличии звена запаздывания требует, чтобы в приведённой части оно было включено в заданную передаточную функцию: $K_з^*(p) = K_{з1}^*(p) e^{-ps_0T}$

Тогда корректирующее звено не будет содержать звено упреждения

$$W_к^*(p) = \frac{Q_1^*(p)}{P^*(p)} \cdot \frac{K_{з1}^*(p)}{1 - K_{з1}^*(p) e^{-ps_0T}}$$

Даже если выполнены условия, не всегда можно получить заданную передаточную ф.

Система называется **грубой**, если при малом изменении параметров, переменные, характеризующие её состояние, мало меняются.

Для того, чтобы система была грубой, нельзя допускать сокращения правых нулей и полюсов передаточной функции приведённой части при помощи передаточной звена коррекции, т.к. из-за неточности сокращения появляется неустойчивость.

Для этого нужно, чтобы передаточная функция звена коррекции не содержала нулей и полюсов, близких к правых полюсам и нулям передаточной функции приведённой части.

А для этого необходимо и достаточно, чтобы заданная передаточная функция Кз*(p) содержала правые нули полинома P*(p), а (1-Кз*(p)) содержала правые нули полинома Q*(p), чтобы они сократились.

18. Условия, которые должны быть соблюдены при задании передаточной функции синтезируемой линейной ИСАУ. Первое уравнение синтеза.

Уравнения синтеза должны обеспечить синтез осуществимого КЗ и грубой ИСАУ.

Представим числитель и знаменатель передаточной функции приведённой части в виде:

$$P^*(p) = P_+^*(p) \cdot P_-^*(p),$$

$$Q^*(p) = Q_+^*(p) \cdot Q_-^*(p),$$

где $P_+^*(p)$ и $Q_+^*(p)$ – многочлены переменной e^{pT}, содержащие левые («хорошие») корни полиномов $P^*(p)$ и $Q^*(p)$,

$P_-^*(p)$ и $Q_-^*(p)$ – --//-- правые и нулевые корни полиномов $P^*(p)$ и $Q^*(p)$

Такое разбиение полиномов $P^*(p)$ и $Q^*(p)$ называется факторизацией.

Согласно условиям осуществимости и грубости, задаваемая передаточная функция $K_з^*(p)$ синтезируемой системы, а также многочлен $\left(1 - K_з^*(p)\right)$ должны иметь вид:

только когда есть запаздывание в привед. части ИСАУ

$$K_з^*(p) = P_-^*(p) \cdot \overbrace{e^{-ps_0T}} \cdot \frac{M^*(p)}{G^*(p)} \tag{4}$$

$$\left(1 - K_з^*(p)\right) = Q_-^*(p) \cdot \frac{N^*(p)}{G^*(p)}, \tag{5}$$

где $M^*(p)$, $N^*(p)$, и $G^*(p)$ – многочлены по e^{pT} степеней n_M, n_N и n соответственно, которые при синтезе подлежат определению. Очевидно, полином $G^*(p)$ является знаменателем передаточной функции $K_з^*(p)$.

Сложив правые и левые части выражений (4) и (5), получаем **первое полиномиальное уравнение синтеза**:

$$\boxed{P_-^*(p) \cdot M^*(p) + Q_-^*(p) \cdot e^{ps_0T} \cdot N^*(p) = G^*(p) \cdot e^{ps_0T}},$$

которое позволяет определить неизвестные многочлены $M^*(p)$ и $N^*(p)$.

19. Методика составления основных уравнений синтеза линейной ИСАУ. Вывод уравнения синтеза линейной ИСАУ с переходным процессом конечной длительности. Нахождение передаточной функции корректирующего устройства.

– условие разрешимости четвертого уравнение синтеза:

Из условия осуществимости $K_з^*(p)$ для четвёртого уравнения синтеза (в 4-м уравнении синтеза предполагается, что $K_з^*(p)=\frac{P^*(p)\cdot M^*(p)}{G^*(p)}$ (см. (4)), состоящего в том, что порядок знаменателя $K_з^*(p)$ должен быть ≥ порядка числителя, имеем:

$$n_P+n_M\le n. \qquad (7)$$

Кроме того, т.к. (см. (5)) $1-K_з^*(p)=Q_-^*(p)\cdot\frac{N^*(p)}{G^*(p)}$, то

$$n_{Q_-}+n_N=n. \qquad (8)$$

(Действительно, если $K_з^*(p)=\frac{B^*(p)}{A^*(p)}$, то $1-K_з^*(p)=\frac{A^*(p)-B^*(p)}{A^*(p)}\Rightarrow Q_-^*(p)\cdot N^*(p)$ порядок равен n)

Подставив в соотношения (7) и (8) n из (6), получим:

нетрудно определить

$$n_M\ge n_{Q_-}-1;\quad n_N\ge n_P-1.$$

допустимые степени многочленов $M^*(p)$ и $N^*(p)$.

Для четвёртого уравнения синтеза корректирующее звено имеет передаточную функцию

$$W_к^*(p)=\frac{Q_+^*(p)\cdot Q_-^*(p)}{P^*(p)}\cdot\frac{P^*(p)\cdot\frac{M^*(p)}{G^*(p)}}{Q_-^*(p)\cdot\frac{N^*(p)}{G^*(p)}}=\frac{Q_+^*(p)\cdot M^*(p)}{N^*(p)} \qquad (10)$$

Пример. Рассмотрим синтез процесса конечной длительности. Задана передаточная функция разомкнутой ИСАУ:

$$W^*(p)=\frac{P^*(p)}{Q^*(p)}=\frac{1{,}84(e^{pT}+0{,}718)}{\underbrace{(e^{pT}-1)}_{Q_-^*(p)}\underbrace{(e^{pT}-0{,}368)}_{Q_+^*(p)}}$$

Принимаем показатель степени характеристического уравнения $K_з^*(p)$ синтезируемой системы $n=n_Q=2$. Составляем уравнение синтеза на основании четвёртого уравнения:

$$1{,}84(e^{pT}+0{,}718)M^*(p)+(e^{pT}-1)N^*(p)=e^{2pT}.$$

Используя соотношения (7) и (8), задаём $n_M=0, n_N=1$ (из (7) -> $n_M\le n-n_P=1$, из (8) -> $n_N=n-n_{Q_-}=1$; при этом смотрим, чтобы $W_к^*(p)$ была осуществима: в выражении (10) степень числителя не должна превышать степень знаменателя).

Тогда $M^*(p)=m_0$

$N^*(p)=n_1e^{pT}+n_0$

Подставляем многочлены $M^*(p)$ и $N^*(p)$ в уравнение синтеза, приравниваем коэффициенты при одинаковых степенях e^{pT} и определяем неизвестные коэффициенты m_0, n_0 и n_1:

$e^{0\cdot pT}$ $\quad 1{,}84\cdot 0{,}718m_0-n_0=0;$

e^{pT} $\quad 1{,}84m_0+n_0-n_1=0;$

e^{2pT} $\quad n_1=1.$

Из данной системы находим: $m_0=0{,}316, \quad n_0=0{,}418.$

Теперь на основании (10) можно записать передаточную функцию корректирующего звена:

$$W_к^*(p)=\frac{Q^*(p)\cdot M^*(p)}{N^*(p)}=\frac{0{,}316(e^{pT}-0{,}368)}{e^{pT}+0{,}418}.$$

Оптимальная передаточная функция замкнутой системы имеет вид:

$$K_з^*{}_{опт}(p)=P^*(p)\frac{M^*(p)}{G^*(p)}=\frac{0{,}582(e^{pT}+0{,}718)}{e^{2pT}}=0{,}582e^{-pT}+0{,}582\cdot 0{,}718e^{-2pT}$$

Из выражения для $K_з^*{}_{опт}(p)$ следует, что переходная функция $h[lT]$ имеет конечное время установления, равное $2T=nT$:

$h[0]=0; \quad h[T]=0{,}582; \quad h[2T]=1.$

(Т.е. переходная функция $h[lT]$ обращается в 1 за 2 такта.)

20. Прямые и косвенные показатели качества линейных ИСАУ.

Прямые показатели качества системы определяются непосредственно по переходной характеристике системы $h[lT]$, т.е. по графику переходной функции (реакции системы на единичный скачок). Переходная характеристика строится теоретически или экспериментально.

Прямые показатели качества:

1) Установившаяся ошибка системы –

$$\varepsilon_{уст} = 1 - h_{уст} \qquad (\varepsilon_{уст} = \lim_{t\to\infty} \varepsilon(t))$$

(равна отклонению действительного значения $h(t)$ от заданного после окончания переходного процесса)

– характеризует точность системы.

2) Время регулирования $t_{рег}$ – основная характеристика быстродействия системы – это время от начала переходного процесса до момента, когда отклонение функции $h(t)$ (или $h[lT]$) от установившегося значения $h_{уст} = h(\infty)$ не выходит за пределы некоторой заданной зоны $\pm\delta$: $|h[lT] - h_{уст}| \le \delta$, где δ обычно задается в пределах (5 - 10)% от $h_{уст}$.

Для определения $t_{рег}$ (после него приближенно считают, что процесс установился) нужно провести две прямые на уровне $h_{уст} \pm \delta \overset{обычно}{=} 1 \pm 0.05$. Время регулирования $t_{рег}$ определяется по точке последнего вхождения кривой $h(t)$ в зону 2δ.

Показатели качества, характеризующие плавность протекания переходного процесса:

3) Перерегулирование –

$$\sigma = \frac{h_{max} - h_{уст}}{h_{уст}} \cdot 100\% \qquad (= \frac{\Delta h_{max}}{h_{уст}} \cdot 100\%)$$

– относительная величина максимального отклонения от установившегося значения (в процентах). Обычно допустимое перерегулирование 10-30 %, иногда – недопустимо вовсе.

4) Число колебаний N за время регулирования – число выбросов переходной характеристики $h(t)$ относительно $h_{уст}$ в интервале $0 < t \le t_{рег}$.

5) Время достижения первого максимума t_{max}.

6) Частота свободных колебаний $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_{своб}}$

7) Скорость затухания переходного процесса λ ($\approx$ показатель экспоненты, мажорирующий кривую $h(t)$).

Косвенные показатели качества: позволяют судить о качестве замкнутой системы по некоторым параметрам других характеристик ИСАУ, не прибегая к построению переходных характеристик. Косвенными показателями являются некоторые величины, характеризующие удаленность замкнутой системы от границы устойчивости. Поскольку такую границу можно указать для различных характеристик системы в частотной области и в области корней, то косвенные показатели качества можно разделить на частотные и корневые.

Частотные показатели качества

Ⅰ. Рассмотрим оценку качества регулирования замкнутой ИСАУ по АФХ разомкнутой ИСАУ.

Запасы устойчивости по фазе и амплитуде. Характеризуют близость замкнутой системы к границе устойчивости. Вводятся с помощью критерия Найквиста.

Пусть АФХ разомкнутой ИСАУ пересекает окружность единичного радиуса при частоте $\omega_{ср}$ (частота среза: $\left|W_p^*(j\omega_{ср})\right|=1$)

а) запас устойчивости по фазе («запас по фазе») –

$$\boxed{\gamma=\varphi^*(\omega_{ср})+\pi},$$

– обеспечивает сохранение устойчивости системы при увеличении запаздывания в системе.

Для устойчивых систем $\gamma>0$, для неустойчивых $\gamma<0$. Запас по фазе должен лежать в пределах $30^0\div60^0$ $\Rightarrow$ замк. система устойчива, $\sigma\le 20\%$, $t_{рег}\approx\dfrac{4\pi}{\omega_{ср}}$.

б) запас устойчивости по амплитуде («запас по модулю») –

$$\boxed{\Delta A^*=1-A_\pi^*},$$

где $A_\pi^*=\left|W_p^*(j\omega_\pi)\right|$ – отрезок OA,

ω_π – частота, при которой АФХ разомкнутой ИСАУ пересекает отрицательную действительную полуось (т.е. $\varphi_p^*(\omega_\pi)=-\pi$).

Запас по модулю обеспечивает сохранение устойчивости системы при увеличении коэффициента усиления системы.

Для устойчивых систем $\Delta A^*>0$.

С этим показателем качества связан предельный коэффициент усиления $K_{пред}$ – такой коэффициент усиления разомкнутой ИСАУ, при котором замкнутая ИСАУ находится на границе устойчивости, т.е. при котором запас по модулю равен нулю.

Если известны значения K (коэффициент усиления разомкнутой ИСАУ, при котором построена АФХ) и A_π^*, то из пропорции $\dfrac{K}{K_{пред}}=\dfrac{A_\pi^*}{1}$ можно найти

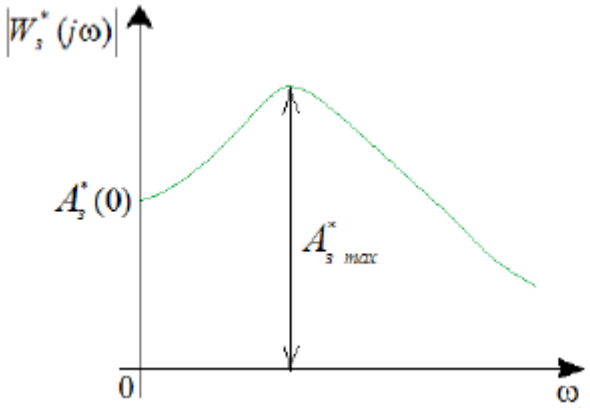
$$\boxed{K_{пред}=\frac{K}{A_\pi^*}}$$

Ⅱ. Оценка качества регулирования по АЧХ замкнутой ИСАУ.

Показатель колебательности M – это отношение максимального значения АЧХ замкнутой ИСАУ к начальному значению:

– характеризует склонность системы к колебаниям. Чем выше M, тем менее качественна система при прочих равных условиях. Желательно: $1{,}2\le M\le 1{,}5$.

Ⅲ. Еще качество регулирования можно оценить по ВЧХ.



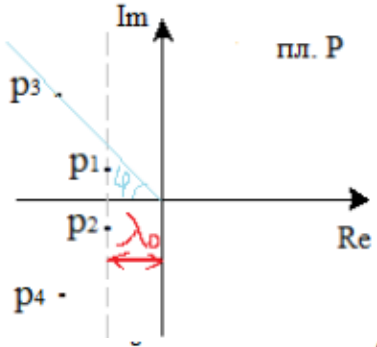
$$M = \frac{A_{з\ max}^*}{A_з^*(0)}$$

Корневые показатели качества

– позволяют судить о качестве системы по расположению корней характеристического уравнения на комплексной плоскости.

В качестве корневых показателей качества используют:

1. Степень устойчивости λ_0 – это расстояние от мнимой оси до ближайшего корня (или пары комплексно-сопряженных корней) ее характеристического уравнения:



$$\lambda_0 = \min_i |Re\ p_i|$$

(все корни левые, т.к. показатели качества определяются только для устойчивых систем)

Степень устойчивости помимо близости к системы к границе устойчивости характеризует еще и быстродействие ИСАУ. Это связано с тем, что быстрота затухания переходного процесса в линейной ИСАУ в значительной мере определяется вещественной частью корня, наиболее близко расположенного к мнимой оси:

$$h^{перех}(t) = \sum_i C_i e^{p_i t} \approx C_j e^{-\lambda_0 t},$$

где j – индекс вещественного корня, наиболее близко расположенного к мнимой оси (дл пары комплексно-сопряженных корней $h^{перех}(t) = C_j e^{-\lambda_0 t} \sin \beta t$).

Системы с переходным процессом конечной длительности обладают бесконечной степенью устойчивости , т.к. их характеристическое уравнение имеет вид

$a_0 e^{pnT} = 0$, а значит, все его n корней равны $-\infty$.

2. Степень колебательности μ – это тангенс угла, образованного отрицательной вещественной полуосью и прямой, проведенной из начала координат к корню, у которого отношение мнимой части к действительно максимально:

$$\mu = \mathrm{tg}\varphi_{max} = \max_i \left| \frac{Im\ p_i}{Re\ p_i} \right|$$

– характеризует колебательность системы.

Если $\mu = 0$, то процесс апериодический.

21. Определение установившихся значений ошибок замкнутой ИСАУ по задающему воздействию и по возмущению. Условие астатизма ИСАУ по задающему воздействию

Установившаяся ошибка системы по задающему/возмущающему воздействию

$\varepsilon_{уст} = \lim\limits_{t\to\infty} \varepsilon(t)$ – характеризует точность ИСАУ.

$\varepsilon_{уст}$ зависит от структуры системы (наличия интеграторов, места приложения возмущения) и от внешнего воздействия (единичный скачок, гармонический сигнал, ...).

Ошибка системы по задающему (управляющему) воздействию

$$\varepsilon_g[lT] = g[lT] - y[lT]$$

Установившееся значение, к которому стремится последовательность $\varepsilon_g[lT]$, равно

дискрет. передат. ф-ция ошибки по задающему возд-ю

$$\varepsilon_g(\infty) = \lim_{lT\to\infty} \varepsilon_g[lT] \overset{по_теореме_о}{=}_{предел-м_знач-и_РФ} \lim_{p\to 0} \frac{e^{pT}-1}{e^{pT}} \cdot \underbrace{E^*(p)}_{\text{дискрет. изобр-е сигнала ошибки}} = \lim_{p\to 0} \frac{e^{pT}-1}{e^{pT}} \cdot \overbrace{W^*_{\varepsilon g}(p)} \cdot \underbrace{G^*(p)}_{\text{дискрет. изобр-е входного с-ла}}$$

Статическая ошибка – ошибка системы в установившемся режиме при скачкообразном входном воздействии.

Кинетическая ошибка – ошибка системы в установившемся режиме при линейно изменяющемся входном воздействии.

Статическая ошибка по задающему воздействию –

$$\varepsilon_{ст\ g} = \varepsilon_g(\infty)\Big|_{g(t)=a_1\cdot 1_0(t)} = \lim_{p\to 0} \frac{e^{pT}-1}{e^{pT}} \cdot W^*_{\varepsilon g}(p) \cdot a_1 \cdot \underbrace{\frac{e^{pT}}{e^{pT}-1}}_{\text{дискрет. изобр-е единичного скачка}} = \lim_{p\to 0} \frac{a_1}{1+W^*_p(p)}$$

Кинетическая ошибка по задающему воздействию –

$$\varepsilon_{кин\ g} = \varepsilon_g(\infty)\Big|_{g(t)=a_2\cdot t\cdot 1_0(t)} = \lim_{p\to 0} \frac{e^{pT}-1}{e^{pT}} \cdot W^*_{\varepsilon g}(p) \cdot a_2 \cdot \underbrace{\frac{Te^{pT}}{(e^{pT}-1)^2}}_{\text{дискрет. изобр-е линейно изменяющегося вход. с-ла } g(t)=a_2\cdot t\cdot 1_0(t)} = \lim_{p\to 0} \frac{T\cdot a_2}{(1+W^*_p(p))(e^{pT}-1)}$$

Установившаяся ошибка замкнутой ИСАУ по возмущающему воздействию ищется по формуле:

дискрет. передат. ф-ция ошибки по возмущающему возд-ю

$$\varepsilon_{уст\ f} = \lim_{lT\to\infty} \varepsilon_f[lT] \overset{по_теореме_о}{=}_{предел-м_знач-и_РФ} \lim_{p\to 0} \frac{e^{pT}-1}{e^{pT}} \cdot \overbrace{W^*_{\varepsilon f}(p)} \cdot \underbrace{F^*(p)}_{\text{дискрет. изобр-е звозмущающего воздействия}} = \lim_{p\to 0} \frac{e^{pT}-1}{e^{pT}} \cdot \frac{\left(F(p)W_2(p)\right)^*}{1+W^*_p(p)}$$

Понятия *статической* или *астатической* системы определяется по наличию ошибки в установившемся режиме от единичного скачка (т.е. по наличию статической ошибки).

Опр. Система называется **статической** (относительно какого-либо воздействия: задающего или возмущающего), если статическая ошибка (от этого воздействия) отлична от нуля, и **астатической**, если статическая ошибка[1] равна нулю.

Система будет астатической по задающему воздействию, только если у дискретной передаточной функции разомкнутой системы в знаменателе есть множитель $(e^{pT}-1)$, т.е. если $W^*_p(p) = \dfrac{B^*(p)}{(e^{pT}-1)^{\nu}\cdot A^*_1(p)}$,

где ν – порядок астатизма системы по задающему воздействию.